

ICS 29.130.10

K 43

备案号: 29032-2010

DL

中华人民共和国电力行业标准

DL/T 617 — 2010

代替 DL/T 617 — 1997

气体绝缘金属封闭开关设备 技 术 条 件

Specification for Gas-insulated metal-enclosed switchgear



2010-05-24 发布

2010-10-01 实施

国家能源局 发 布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	2
4 正常和特殊使用条件	4
5 额定值	5
6 设计与结构	8
7 型式试验	15
8 出厂试验	23
9 安装后的现场试验	25
10 GIS 的选用导则	30
11 查询和订货时提供的资料	30
12 投标人（制造厂）应提供的资料	31
13 工厂监造	32
14 运输、储存、安装、运行和维护	32
附录 A（资料性附录） 内部故障相关的计算	35
附录 B（规范性附录） 有关现场试验技术	36
附录 C（规范性附录） 三相共箱的 GIS 的绝缘试验的试验程序	40
附录 D（规范性附录） 内部电弧故障条件下气体绝缘金属封闭开关设备的试验方法	41
附录 E（资料性附录） 询问单、标书和订单需给出的资料	43
附录 F（资料性附录） GIS 监造的主要内容和要求	47

前 言

本标准是根据《国家发展改革委办公厅关于下达 2006 年行业标准项目计划的通知》（发改办工业〔2006〕1093 号）的安排，对 DL/T 617—1999 进行修订的。

本标准根据 IEC 62271-203—2003《高压开关设备和控制设备 第 203 部分：额定电压在 52kV 以上的气体绝缘金属封闭开关设备》，结合我国具体运行条件和要求，对 DL/T 617—1997《气体绝缘金属封闭开关设备技术条件》各条款进行修改和补充，形成本标准各条款。主要修改和补充的内容如下：

- 额定绝缘水平根据 GB 7674—2008《额定电压 72.5kV 及以上气体绝缘金属封闭开关设备》相关内容进行修订。
- 额定电压增加了 800kV 和 1100kV 电压等级。
- 额定短时持续时间：按 DL/T 593—2006 的规定进行修订，即 550kV 及以上为 2s；126kV～363kV 为 3s；72.5kV 及以下为 4s。
- 补充了监造的内容，包括产品的生产各环节的质量监督、装配、试验，提供的技术资料和各种试验报告等。

本标准实施后代替 DL/T 617—1997。

本标准的附录 B、附录 C、附录 D 是规范性附录。

本标准的附录 A、附录 E、附录 F 是资料性附录。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由电力行业气体绝缘金属封闭电器标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国电力科学研究院。

本标准参加起草单位：广东电力科学研究院、华东电网有限公司、长江勘测规划设计研究院、西北勘测设计研究院、广州供电局、上海电力公司。

本标准主要起草人：郭碧红、陈锦清、刘兆林、石凤翔、阮全荣、李端姣、李刚、姚明。

本标准于 1997 年 11 月 28 日首次发布，本次为第一次修订。

本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化中心（北京市宣武区白广路二条 1 号，100761）。

气体绝缘金属封闭开关设备技术条件

1 范围

本标准规定了额定电压为 72.5kV 及以上, 频率为 50Hz 的户内、户外型气体绝缘金属封闭开关设备的使用条件、额定参数、设计与结构以及试验等方面的要求。

本标准适用于全部或部分采用六氟化硫气体而不是大气压下的空气作为绝缘介质的气体绝缘金属封闭开关设备; 介于敞开式和 GIS 之间的成套开关设备也可以参考本标准。

本标准所指的 GIS 是由若干相互直接连接在一起的单独元件构成的, 且只有在这种方式下才能运行。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件, 其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准, 然而, 鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件, 其最新版本适用于本标准。

- GB 311.1—1997 高压输变电设备的绝缘配合(IEC 60071-1: 1993, NEQ)
- GB 762 标准电流等级(GB/T 762—2002, IEC 60059: 1999, EQV)
- GB 1207 电磁式电压互感器(GB 1207—2006, IEC 60044-2: 2003, MOD)
- GB 1208 电流互感器(GB 1208—2006, IEC 60044-1: 2003, MOD)
- GB 1984—2003 高压交流断路器(IEC 62271-100: 2001, MOD)
- GB 1985—2004 高压交流隔离开关和接地开关(IEC 62271-102: 2002, MOD)
- GB/T 2423.17 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验 Ka: 盐雾(GB/T 2423.17—2008, IEC 60068-2-11: 1981, IDT)
- GB/T 2900.1 电工术语 基本术语
- GB/T 2900.15 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器[GB/T 2900.15—1997, IEC 60050 (421): 1990, IEC 60050 (321): 1986, NEQ]
- GB/T 2900.19 电工术语 高电压试验技术和绝缘配合(GB/T 2900.19—1994, IEC 60071-1: 1993, NEQ)
- GB/T 2900.20 电工术语 高压开关设备[GB/T 2900.20—1994, IEC 60050 (IEV): 1984, NEQ]
- GB/T 3309 高压开关设备常温下的机械试验(GB/T 3309—1989, IEC 60056: 1987; 60129: 1984, NEQ)
- GB/T 4109—2008 交流电压高于 1000V 的绝缘套管(IEC 60137, MOD)
- GB/T 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子(GB/T 5273—1985, IEC 60518: 1975, NEQ)
- GB/T 7354 局部放电测量(GB/T 7354—2003, IEC 60270: 2000, IDT)
- GB 7674 额定电压 72.5kV 及以上气体绝缘金属封闭开关设备(GB 7674—2008, IEC 62271-203: 2003, MOD)
- GB/T 11022—1999 高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求(IEC 60694: 1996, EQV)
- GB 11023 高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法(GB/T 11023—1989, IEC 60056: 1987; 60298: 1990; 60517: 1990, MOD)
- GB/T 12022 工业六氟化硫(GB/T 12022—2006, IEC 60376: 1971; IEC 60376A: 1973; IEC 60376B:

1974, MOD)

GB/T 12242 压力释放装置 性能试验规范 (GB/T 12242—2005, ASTM PTC 25: 1994, MOD)

GB/T 13540 高压开关设备和控制设备的抗震要求 (GB/T 13540—2009, IEC 62271-2: 2003, MOD)

GB/T 16927.1 高电压试验技术 第一部分: 一般试验要求 (GB/T 16927.1—1997, IEC 60060-1: 1989, EQV)

GB/T 22381 额定电压 72.5kV 及以上气体绝缘金属封闭开关设备与充流体及挤包绝缘电力电缆的连接 充流体及干式电缆终端 (GB/T 22381—2008, IEC/TS 60859: 1999, MOD)

GB/T 22382 额定电压 72.5kV 及以上气体绝缘金属封闭开关设备与电力变压器之间的直接连接 (GB/T 22382—2008, IEC 61639: 1996, MOD)

GB 50150 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准

DL/T 555 气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则

DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 (DL/T 593—2006, IEC 60694: 2002, MOD)

DL/T 618 气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程

DL/T 978 气体绝缘金属封闭输电线路技术条件

3 术语和定义

GB/T 2900.1、GB/T 2900.15、GB/T 2900.19 和 GB/T 2900.20 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

开关设备 switchgear

主要用于与发电、输电、配电和电能转换有关的开关电器, 以及这些开关电器和与其相关的控制、测量、保护及调节设备的组合的统称。也可指由这些开关电器和设备以及有关的互连件、附件、外壳和支撑构件组成的成套设备。

3.2

金属封闭开关设备和控制设备 metal-enclosed switchgear and control gear

除外部连接外, 其余完全被接地金属外壳封闭的开关设备和控制设备。

3.3

气体绝缘金属封闭开关设备 gas-insulated metal-enclosed switchgear

全部或部分采用绝缘气体而不采用大气压下的空气作为绝缘介质的金属封闭开关设备。

注 1: 这个术语一般适用于高压开关设备和控制设备。

注 2: 三相封闭的气体绝缘开关设备是指三相都封闭在同一外壳内的开关设备。

注 3: 单相封闭的气体绝缘开关设备是指每一相封闭在各自独立的外壳内的开关设备。

3.4

运输单元 transport unit

不需要拆开而适合运输的 GIS 的一部分。

3.5

气体绝缘开关设备外壳 gas-insulated switchgear enclosure

GIS 的部件, 它用来容纳绝缘气体, 以使 GIS 在规定的条件下安全地保持必需的最高绝缘水平。

3.6

可移动连接 removable link

导体的部件, 它能够很容易移动, 以使 GIS 两个相互的部件分离。

3.7

隔室 compartment

GIS 的一部分，除了相互连接和控制需要的通道外，它完全被封闭。

注：隔室可以按其中的主要元件命名，如断路器隔室、母线隔室等。

3.8

元件 component

GIS 的主回路或接地回路中担负某一特定功能的基本部件（例如断路器、隔离开关、接地开关、避雷器、互感器、套管和母线等）。

3.9

支持绝缘子 support insulator

用来支持一个或多个导体的内部绝缘子。

3.10

隔板 partition

GIS 中用来分隔相邻隔室的支持绝缘子。

3.11

间隔 functional unit

间隔是指功能单元的空间结构，常用其宽度和主要元件的布置方式来表征。间隔一般包括一个功能单元，有时按单元的功能称作进线间隔、出线间隔等。

3.12

伸缩节 buffer junction

用于相邻两个外壳间相接部分的连接，用来调节安装时的误差，吸收热伸缩及不均匀下沉等引起的位移，且具有波纹管等型式的弹性接头。

3.13

套管 bushing

用于使一根或多根导体穿过外壳终端并与外壳绝缘的一种构件，包括连接附件（如空气套管）。

3.14

主回路 main circuit

GIS 中用来传输电能的所有导电部分。

3.15

辅助回路 auxiliary circuit

GIS 的控制、测量、信号及调节回路（非主回路）中所有的导电部分。

3.16

外壳的设计温度 design temperature of enclosures

在规定的最高运行条件下，外壳能够达到的最高温度。

3.17

外壳的设计压力 design pressure of enclosures

用来确定外壳设计的有关压力。

注 1：它至少等于在规定的最高运行条件下，在绝缘气体能够达到的最高温度时外壳的最大压力。

注 2：设计压力的定义是不考虑在开断操作（如断路器）过程和之后所出现的暂态压力。

3.18

隔板的设计压力 design pressure of partitions

隔板两边承受的相对压力。

3.19

压力释放装置的工作压力 **operating pressure of relief device**
选择用来使压力释放装置动作的相对压力。

3.20

外壳和隔板的例行试验压力 **routine test pressure of enclosures and partitions**
所有的外壳和隔板在制造后都要承受的相对压力。

3.21

外壳和隔板的型式试验压力 **type test pressure of enclosures and partitions**
所有外壳和隔板都要承受型式试验的相对压力。

3.22

破裂 fragmentation

外壳由于压力升高而破坏并伴随有固体材料抛出。

注：术语“外壳非破裂”解释如下：

——间隔没有爆炸；

——没有固体东西从间隔飞出。

下列情况除外：

——如果是压力释放装置的部分直接喷出；

——由于外壳烧穿引起的灼热微粒和熔化的材料。

3.23

破坏性放电 disruptive discharge

在电场作用下伴随绝缘损坏的放电。在绝缘完全击穿的情况下，电极间的电压迅速下降到零或接近于零。

3.24

检修周期 service period

设备运行直到要求进行包括打开气体隔室进行检修的时间。

4 正常和特殊使用条件

4.1 正常使用条件

4.1.1 户内设备

- a) 周围空气温度：最高 40℃（24h 平均值不超过 35℃）；
最低 -15℃，-25℃；
日温差 15K。

注：允许在-35℃时储运。

- b) 海拔高度：1000m 及以下。

- c) 湿度：日相对湿度平均值不大于 95%；
月相对湿度平均值不大于 90%。

- d) 耐受地震能力：应满足表 1 的规定。

表 1 耐受地震烈度试验

考核波形	设 防 烈 度	
	8 度	9 度
人工合成地震波或实震记录	0.25g	0.5g
正弦共振拍波	0.15g	0.3g

注：g 为地心引力加速度， $g = 9.8\text{m/s}^2$ 。

试验方法按 GB/T 13540 进行。

一般应在一个完整的三相间隔上进行。若经需方同意，在保证各种等价性的前提下，也可在一个典型单相组装间隔上进行。

4.1.2 户外设备

- a) 周围空气温度：最高 40℃（24h 平均值不超过 35℃）；
最低 -40℃；-25℃。

应考虑温度的急骤变化。

- b) 湿度：100%（日平均值）。
- c) 污秽等级：III级。
- d) 海拔高度：1000m 及以下。
- e) 太阳辐射强度：应考虑达到 1000W/m²（晴天的中午时）。
- f) 风：风压不超过 700Pa（相应于 34m/s 的风速）。
- g) 耐受地震的能力：同户内设备（见 4.1.1）。

4.2 特殊使用条件

当开关设备和控制设备可能使用在不同于 4.1 规定的正常使用条件时，由用户与制造厂协商解决。

当 GIS 安装在重度污秽（大于 III 级）或高海拔（超过 1000m）的地方，应对外绝缘参数进行修正。

5 额定值

5.1 GIS 额定值

- a) 额定电压；
- b) 额定绝缘水平；
- c) 额定频率 (f_r)；
- d) 额定电流 (I_r)（主回路）；
- e) 额定短时耐受电流 (I_k)（主回路和接地回路）；
- f) 额定峰值耐受电流 (I_p)（主回路和接地回路）；
- g) 额定短路持续时间 (t_k)；
- h) 构成 GIS 部件的各元件（包括它们的操作机构和辅助设备）的额定值；
- i) 用作绝缘的气体的额定密度。

5.2 额定电压

额定电压表示 GIS 所在系统的最高电压，即电气设备的最高电压。GIS 的额定电压为 72.5、126、252、363、550、800、1100kV。

注：GIS 中构成部件的各元件可按有关标准具有各自的额定电压。

5.3 额定绝缘水平

按 GB 7674 规定，GIS 的额定绝缘水平应从表 2 和表 3 中优先选取。

表 2 和表 3 中的额定耐受电压值适用于 GB 311.1 规定的标准参考大气条件（温度、压力和湿度）。使用条件偏离标准参考大气条件时，外绝缘的试验电压应按 GB 311.1 和 GB/T 16927.1 的有关规定予以修正。

GIS 所包含的组件具有确定的绝缘水平。虽然通过选择合适的绝缘水平可较大程度避免内部故障，还应该考虑限制外部过电压的措施（如装避雷器）。

雷电冲击电压、操作冲击电压（采用时）和额定短时工频耐受电压试验的额定耐受电压应在表中同一行内选取。

同一额定电压有几个绝缘水平可供选择时，用户应根据绝缘配合研究结果，并在研究中计及 GIS 自身、合产生的瞬态过电压的影响来选取适当的绝缘水平。

注 1: 根据 CIGRE 的研究, 在标准试验下耐受电压之间的正常比值, 对于 SF₆ 气体绝缘, $U_d/U_p=0.45$, $U_s/U_p=0.75$ 。

表 2 中给出的 U_d 值就是根据该系数计算的。

注 2: 空气介质绝缘套管 (如果有) 的绝缘水平见 GB/T 4109。

注 3: 波形为标准的雷电冲击和操作冲击波形, 设备耐受其他类型冲击的能力的研究结果尚未确定。

注 4: 对于特定额定电压的设备选择替代的绝缘水平时应基于绝缘配合研究, 并考虑到由于开合自发引起的瞬态过电压。

表 2 72.5、126、252kV GIS 的额定绝缘水平

设备的额定电压 kV (有效值)	额定短时工频耐受电压 U_d kV (有效值)		额定雷电冲击耐受电压 U_p kV (峰值)	
	相对地、断路器 断口和相间	隔离断口	相对地、断路器 断口和相间	隔离断口
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
72.5	140	160	325	325+60
	160	160+42	350	350+60
126	230	265	550	630
	230	230+73	550	550+103
252	460	530	1050	1200
	460	460+145	1050	1050+206
注 1: (2) 栏的值用于以下试验。 a) 相对地、相间的型式试验; b) 相对地、相间和断路器断口的出厂试验。 注 2: (3) ~ (5) 仅适用于型式试验。				

表 3 363、550、800、1100kV GIS 的绝缘水平

设备的 额定电压 kV (有效值)	额定短时工频耐受电压 U_d kV (有效值)		额定操作冲击耐受电压 U_s kV (峰值)			额定雷电冲击耐受电压 U_p kV (峰值)	
	相对地和 相间	断路器断口和/ 或隔离断口	相对地和 断路器断口	相间	隔离断口	相对地和 相间	断路器断口和/ 或隔离断口
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
363	520	675	950	1425	850 (+295)	1175	1175 (+205)
550	710	925	1175	1760	1050 (+450)	1550	1550 (+315)
800	960	1270	1425	2420	1100 (+650)	2100	2100 (+455)
		960 (+455)	1550		1300 (+650)		2100 (+650)
1100	1100	1100 (+635)	1800	2700	1675 (+900)	2400	2400 (+900)
注 1: (6) 栏也适用于某些断路器, 见 GB 1984。 注 2: (6) 栏中括弧内的值是施加在对侧端子上工频电压的峰值 $U_r\sqrt{2}/\sqrt{3}$ (联合电压), (8) 栏中括弧内的数值是施加在对侧端子上工频电压的峰值 $0.7 U_r\sqrt{2}/\sqrt{3}$ (联合电压, 1100kV 的数值除外), 见 GB/T 11022—1999 的附录 D。 注 3: (2) 栏的值用于以下试验。 a) 相对地、相间的型式试验; b) 相对地、相间和断路器断口的出厂试验。 (3) ~ (8) 仅适用于型式试验。 注 4: (5) 栏中的数值是用 GB 311.1—1997 的表 2 中规定的乘数导出的。							

5.4 额定频率 (f_r)

额定频率为 50Hz。

5.5 额定电流和温升

5.5.1 额定电流 (I_r)

按 GB 762 规定, 并优先从下列数值中选取: 1250、1600、2000、3150、4000、5000、6300、8000A。

注: GIS 的一些主回路(如母线、供电回路等)可具有不同的额定电流值。

5.5.2 温升

按 GB/T 11022—1999 的 4.4.2, 并作如下补充:

GIS 中包含的元件的温升没有被 GB/T 11022 所涵盖时, 其温升不得超过这些元件各自标准的规定。

对运行人员易接触的外壳, 其温升不应超过 30K; 对运行人员易接近, 但正常操作时不需要接触的外壳, 其温升可提高至 40K; 对运行人员不接触的外壳, 温升可提高至 65K, 但应保证不损害周围的绝缘材料和密封材料, 并需作出明显的高温标记。

5.6 额定短时耐受电流 (I_k)

按 GB/T 11022—1999 4.6 的规定, 并优先从下列数值中选取: 25、31.5、40、50、63、80、100kA。

5.7 额定峰值耐受电流 (I_p)

按 GB/T 11022—1999 4.6 的规定, 额定峰值耐受电流等于 2.5 倍额定短时耐受电流。对于直流分量衰减时间常数较大的回路, 应计其影响。

注: 原则上, 主回路的额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流不能超过其串联的元件中的最薄弱元件相应的额定值。

5.8 额定短路持续时间 (t_k)

额定短时持续时间的额定值推荐: 550kV 及以上, 2s;

126kV~363kV, 3s;

72.5kV, 4s。

5.9 操动机构和辅助回路的额定电源电压 (U_a)

按 GB/T 11022—1999 4.8 的规定。

操动机构和辅助回路的电源电压额定值为电器在操作时在其本身回路端子上测得的电压。如有必要, 还包括制造厂提供或要求与开关串接的辅助电阻或附件, 但不包括连接到电源的导线。额定电源电压从下列标准值中选取。

直流电压: 24、48、110、220V。

交流电压: 单相 220V; 三相 380V。

注: 保护与测量用互感器的二次侧电压不受本标准约束。

5.10 操动机构和辅助回路的额定电源频率

在额定电源频率下, 操动机构和辅助回路的运行条件和温升是确定的。

操动机构和辅助回路的电源频率标准为直流或交流 50Hz。

5.11 操动机构用压缩空气源的额定压力

压缩空气源的压力为操作前储气罐内气体的压力。

额定压力值一般从下列标准值选取: 0.5、1、1.6、2、3、4MPa。

5.12 用作绝缘的气体的额定密度

GIS 在绝缘气体的额定密度下运行, 该额定密度由制造厂选定。

绝缘气体的最小运行密度由制造厂规定, 低于此密度值, GIS 与此有关的额定值不能保证。

GIS 中的绝缘气体, 可以有几个额定密度及与其中相应的几个最小运行密度, 各隔室之间可以不同。

6 设计与结构

6.1 一般要求

GIS 应设计成能安全地进行下述各项工作：正常运行、检查和维修，连接电缆的接地，电缆故障的定位，与其他连接设备的绝缘试验，消除危险的静电电荷，安装或扩建后的相序校核、操作连锁、耐压试验等。

GIS 的设计应允许基础位移或热胀冷缩的热效应不影响其保证的性能。

GIS 设置伸缩节时，应考虑外壳位移时内部导体相对位移不应导致电接触能力的下降；GIS 的支架应为可调式，以适应土建允许的基础的误差。

额定值及结构相同的所有可能要更换的元件应具有互换性。

除本标准另有规定外，GIS 的各元件应符合各自的有关标准。

6.2 对 GIS 中绝缘气体的要求

制造厂应规定 GIS 所用气体的类型、数量、质量和密度，且给用户提供更更换气体并保持其要求的数量和质量所必需的指导性文件。

如果 GIS 是充 SF₆ 气体的，新气的质量标准应符合 GB/T 12022 的规定。

为防止凝露，充入 GIS 新气在额定密度下其露点不高于-5℃。

设备中 SF₆ 气体湿度 20℃ 时的允许含量见表 4。如果有特殊情况，也可由用户和制造厂商定。

表 4 GIS 中 SF₆ 气体湿度允许含量 (μL/L) (20℃ 时)

隔 室	有电弧分解物的隔室	无电弧分解物的隔室
交接验收值	≤150	≤250
运行值	≤300	≤500

6.3 GIS 的接地

按 GB/T 11022—1999 中 5.3 执行，并作如下补充。

6.3.1 主回路接地

为保证维修工作的安全，主回路应能接地。另外，在外壳打开以后的维修期间，应能将主回路接到接地极。

接地可以用以下方式实现：

- 如不能预先确定回路不带电，应采用关合能力等于相应的额定峰值耐受电流的接地开关；
- 如能预先确定回路不带电，可采用不具有关合能力或低于相应的额定峰值耐受电流的接地开关；
- 外壳打开后，在对回路元件维修期间，如无法通过接地开关接地，应采用可移动的接地装置。

6.3.2 外壳接地

外壳应能接地。凡不属于主回路或辅助回路的，且需要接地的所有金属部分都应接地。外壳、构架等的相互电气连接应用坚固连接（如螺栓连接或焊接），以保证电气上连通。

为保证接地回路的可靠连通，应考虑到可能通过的电流所产生的热和电的效应。

分相式的 GIS 外壳（特别是额定电流较大的 GIS 的套管处）应设三相短接线，其截面应能承受长期通过的最大感应电流和短时耐受电流。外壳接地应从短接线上引出与接地母线连接，其截面应满足短时耐受电流的要求。

紧固接地螺栓的直径不得小于 16mm，接地点应标以接地符号。

注：闭环回路用来避免外壳中的感应电流流入接地回路和接地网。它们通常根据额定电流选择尺寸并位于每一段的末尾。

6.4 辅助设备

按 GB/T 11022—1999 的 5.4 执行。

汇控柜应有防凝露措施。

密度继电器应达到不拆卸即可校验的要求。

6.5 动力合闸

按 GB/T 11022—1999 的 5.5 执行。

6.6 贮能操作

按 GB/T 11022—1999 的 5.6 执行。

6.7 脱扣器操作

按 GB/T 11022—1999 的 5.8 执行。

6.8 低气压和高气压闭锁和监视装置

按 GB/T 11022—1999 的 5.9 执行。

对于 GIS，气体密度是至关重要的。

GIS 的每个封闭压力系统（由若干气路连通的隔室组成）应装设气体密度监视装置。户外 GIS 的气体密度监视装置（包括充放气阀门、接头）应有防雨箱。

每个隔室的气体密度或温度补偿的气体压力应连续监测。监控装置对压力或密度至少应提供两段报警水平（报警和最低功能压力或密度）。

注 1：如果相邻隔室间的额定充入压力不同，可以对气体压力较低的气室采用带有第三段过压力值的报警监视装置。

注 2：应考虑到监控装置的偏差，以及监控装置和受监控的气体之间因温度可能存在的差异。

高压设备运行期间，应能够对气体监控装置进行检查。

注 3：气体监控装置的检查可能引发错误报警，继而可能引发或阻止开关设备的动作。

6.9 铭牌

按 GB/T 11022 的有关规定，并作如下补充：

GIS 及其主要元件和高压开关的操作机构应具有耐久和清晰易读的铭牌。

对户外开关设备，铭牌应该是耐风雨和防腐蚀的。

如果 GIS 的公共信息已在一个铭牌上说明，元件独立的铭牌可以简化。

内置电流互感器应在外壳上有独立的铭牌。

6.9.1 GIS 的铭牌应包含如下内容：

- a) 制造厂名称或商标；
- b) 型号和系列号；
- c) 采用标准的编号。

6.9.2 建议给出下列数据：

- a) 额定电压；
- b) 母线和分支回路的额定电流；
- c) 额定频率；
- d) 额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流；
- e) 用作绝缘的气体的额定密度或压力（20℃时）；
- f) 用作绝缘的气体的最小运行密度和压力（20℃时）；
- g) 外壳设计压力；
- h) SF₆ 气体压力（或密度）—温度曲线；
- i) GIS 总的 SF₆ 气体量。

6.10 防护等级

6.10.1 主回路和直接与其相连的部件的防护等级不作规定。

6.10.2 辅助回路和运动部分的防护等级按 GB/T 11022—1999 的 5.13 执行。

6.10.3 设备抗机械冲击的防护。

GIS 的外壳应有足够的机械强度。

GIS 的抗机械冲击水平由制造厂和用户商定。

6.11 压力配合

由于不同的使用条件，GIS 内部的压力可以不同于额定充入压力。由于温度和隔室间的泄漏导致的压力升高可能产生附加的机械应力。因泄漏导致的压力降低可能会降低绝缘性能。图 1 给出了各种压力水平和它们之间的关系。

制造厂有责任选择绝缘和操作的最低功能压力。为了使再充气前达到足够的时间，额定充入压力 p_{re} 与报警压力 p_{ae} 和泄漏率有关。

报警压力 p_{ae} 和最低功能压力 p_{me} 之间的时间应允许足够的反应时间来动作。应考虑到气体监控装置的偏差。

在使用状态下，机械应力与气体温度决定的内部压力相关。因此，设计压力对应于在气体能够达到的最高温度时的额定充入压力。

考虑到材料和制造工艺因素，例行试验压力和型式试验压力是按设计压力考虑的。

6.12 内部故障

6.12.1 概述

GIS 发生内部故障的概率很低。通常还可以采取一系列措施来避免内部故障引起电弧及限制电弧持续的时间和产生的后果。

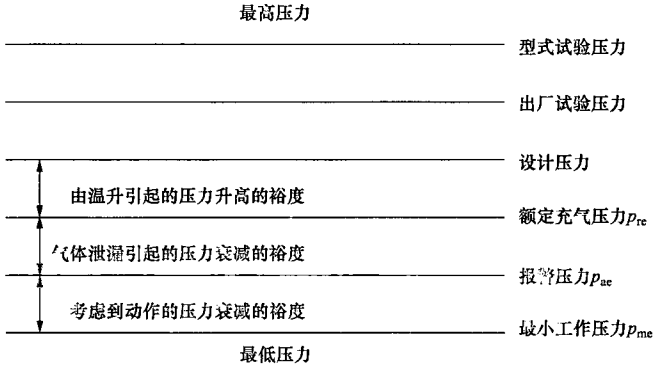


图 1 压力调整

限制和避免内部故障电弧的措施举例如下：

- a) 绝缘配合；
- b) 气体泄漏限制及控制；
- c) 快速保护；
- d) 快速电弧短接装置；
- e) 开关设备的连锁；
- f) 遥控；
- g) 内部或外部压力释放；
- h) 安装现场工作质量的检查。

GIS 在结构布置上应使内部故障电弧对继续工作能力的影响降至最小。电弧效应限制在起弧的隔室或故障段的另一些隔室（若该段的隔室之间有压力释放措施时）之内，将故障隔室或故障段隔离以后，余下的设备具有继续正常工作的能力。

即使采用一系列措施后，若制造厂和用户之间达成协议，要验证内部故障引起的电弧效应，则按 7.17 进行试验。

在分相式的 GIS 用于中性点非有效接地系统，并装有限制内部接地故障持续时间的保护装置的情况下，一般不需做此试验。

6.12.2 电弧的外部效应

内部电弧的效应是：

- 气体压力升高（参见 A.1）；
- 外壳烧穿的可能。

为了对人身提供可靠的保护，应采取适当的保护措施使电弧的外部效应限制到外壳出现穿孔或开裂而无任何碎裂。

制造厂应提供关于所用的保护措施的充足资料。

制造厂应提供一个允许的短路电流和内部故障电弧持续时间，也可由制造厂和用户商定一个允许的內部故障电弧时间。在此时间内，当短路电流不超过某一值时，将不发电弧的外部效应。

电弧的持续时间与由第一级（主保护）和第二级（后备保护）确定的保护系统的性能有关，见表 5。

表 5 性能标准

额定短路电流	保护级	电流持续时间	性能标准
<40kA	1	0.2s	除了适当的压力释放装置动作外，没有外部效应
	2	≤0.5s	没有碎片（允许烧穿）
≥40kA	1	0.1s	除了适当的压力释放装置动作外，没有外部效应
	2	≤0.3s	没有碎片（允许烧穿）

6.12.3 内部故障定位

如用户要求，制造厂应就故障定位的方法提出合适的建议。

6.13 外壳

6.13.1 概述

GIS 的外壳应是金属的，应能承受运行中出现的正常和瞬时压力。

对户外 GIS，应考虑气候条件（见第 4 章）的影响。

6.13.2 外壳设计

外壳的厚度，应以设计压力和在下述耐受时间内外壳不烧穿为依据：

- a) 电流等于或大于 40kA，0.1s；
- b) 电流小于 40kA，0.2s。

在制定出外壳设计的标准前，不论是焊接还是铸造的外壳，它的结构和厚度的计算方法应参照压力容器的标准来选择。所依据的设计压力按本标准确定。对焊接的外壳，制造厂应规定焊缝质量的要求以及焊缝无损探伤的方法和范围。

注：设计外壳时，尚应考虑以下各种因素：

- a) 外壳充气前可能出现真空度；
- b) 外壳和隔板可能承受全部的压力差；
- c) 在相邻隔室具有不同运行压力的情况下，因隔室间意外漏气所造成的压力升高；
- d) 发生内部故障的可能性。

外壳的设计温度，通常是周围空气的温度上限加上主回路导体流过额定电流时外壳的温升。当日照有明显作用时，应考虑其影响。

在确定外壳的设计压力时，气体温度应取外壳温度的上限和流过额定电流时主回路导体温度的平均值。设计压力能从已有的温升试验记录中确定的情况除外。

对于未能用计算完全确定其强度的外壳和它的零部件，应进行验证试验来证明它们完全满足要求

(见 7.8)。

外壳所用的材料应是已知的, 并且已经通过计算和/或验证试验证明了它的最低的物理特性。制造厂应对材料的选择和保持材料最低物理特性(已由供应商提供的证书和/或厂家试验证明了的)负责。

6.14 气体密封性

每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于 0.5%。

6.15 隔板

6.15.1 隔板的设计

设计隔板时, 应考虑下述因素:

- 正常运行期间隔板两侧的全部压力差;
- 作为充气过程的一部分, 隔板一侧的充气隔室处于真空状态而另一侧处于正常运行压力状态;
- 设备和相关回路在电气试验期间, 隔板一侧受控的压力增加而另一侧处于正常运行压力;
- 对于非对称的隔板, 就隔板的压力而言, 是指最坏的压力方向;
- 叠加的负荷和震动;
- 靠近承压隔板进行维护的可能性。

6.15.2 隔板的要求

GIS 应分若干隔室, 其划分方法既要满足正常运行条件, 又要使隔室内部的电弧效应得到限制(见 6.12.1)。

为此, 当相邻隔室因漏气或维修作业而使压力下降时, 隔板应能确保隔室的绝缘性能不发生显著变化。隔板一般由绝缘材料制成, 但隔板本身不用来对人身提供电气安全性(对此, 可采取如设备接地的其他措施)。然而, 对相邻隔室中还存在的正常气体压力, 隔板应提供机械安全性。

充有绝缘气体的隔室和充有液体的相邻隔室(如电缆终端或电压互感器)间的隔板, 不应出现任何影响两种介质绝缘材料性能的泄漏。

隔板应能承受相邻两个隔室的最大压力差和电气试验电压。

隔板应按制造厂技术条件进行压力试验、绝缘试验和局部放电试验, 必要时还需作 X 射线或超声波探伤试验, 以保证质量。

注: 550kV 及以上电压, 应作 X-射线或超声波探伤试验。

图 2 给出了相邻隔室不同类型的外壳和隔板的布置示例。

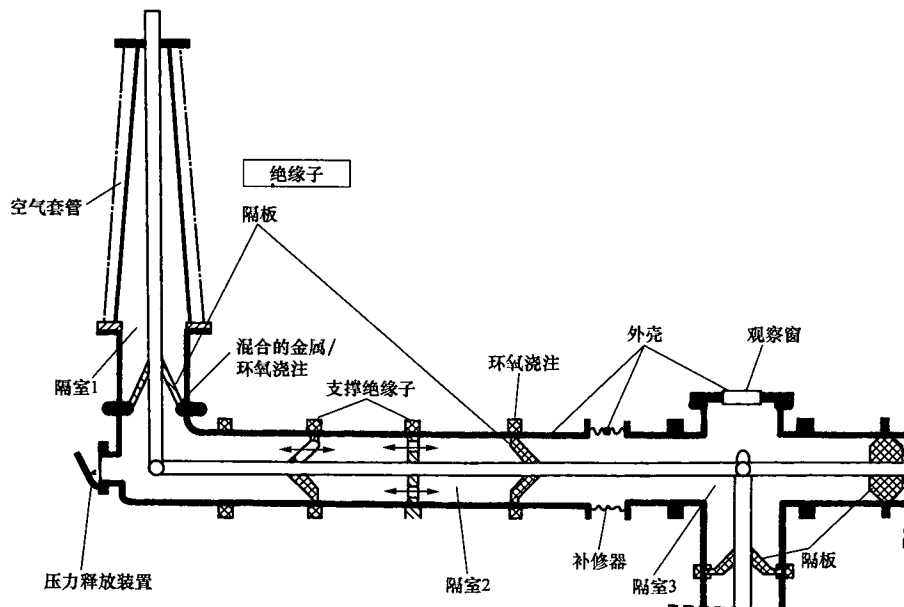


图 2 外壳和充气隔室布置示例

6.15.3 隔室划分

隔室划分应满足下列要求：

- a) 当间隔元件设备检修时，不应影响未检修间隔的正常运行；
- b) 应将内部故障限制在故障隔室内；
- c) 断路器宜设置单独隔室；
- d) 主母线隔室划分应考虑气体回收装置的容量和分期安装的方便；
- e) 连接在母线上的设备，如电压互感器、避雷器等应分隔；
- f) 与 GIS 外连的设备应分隔。

6.16 压力释放装置

6.16.1 概述

压力释放装置（如有时）的布置，应使得在受压气体或蒸汽逸出的情况下，对正在现场履行正常运行任务的人员的危险最小。

注：压力释放装置包括：

- 1) 以开启压力和关闭压力表示其特征的压力释放阀。
- 2) 不能再关闭的压力释放装置，如防爆膜。

6.16.2 最大充气压力的限制

对于充气隔室，应在充气管道上安装压力释放阀以防止在外壳充气期间气体压力上升到高于设计压力的 10% 以上。

压力释放阀打开后，在压力降至设计压力的 75% 之前应能重新闭合。

选择充入压力时应考虑到充气时的气体温度。

6.16.3 在内部故障情况下压力升高的限制

内部电弧故障后，由于损坏的外壳将要更换，故仅要求压力释放装置能用来限制电弧的外部效应（见 6.12.2）。

压力释放装置可以防止在内部故障时产生过压力。由于安全原因以及为了限制对 GIS 的不良后果，除了过压力能够自身限制到不超过型式试验压力以外，对于大容积隔室，推荐每个隔室都装设压力释放装置。计算方法见附录 A。

压力释放装置应装设导流板来控制逸出的方向，使得在正常运行时可触及的位置工作的运行人员没有危险。

为了避免正常运行条件下的压力释放动作，在设计压力和压力释放装置的动作压力之间应有足够的差值。而且，确定压力释放装置的动作压力时应考虑到运行期间出现的瞬时压力（如果适用，如断路器）。

注：在内部故障所在的外壳产生变形的情况下，应检查相邻隔室的外壳是否变形。

6.17 隔离开关和接地开关

GIS 中隔离开关和接地开关应符合 GB 1985 的要求。

隔离开关和接地开关应有表示其分闸、合闸位置的可靠性和便于巡视的指示装置。对于隔离开关和接地开关的一体化装置，其每一种工作状态应有明显指示。如用户要求，隔离开关和接地开关可设置观察触头位置的观察窗。

如用户要求，部分或全部接地开关的导体应有可能与外界绝缘，并保持一定绝缘水平（运行时用金属片短接），以便将测量电源引入主回路，进行某些测量试验工作。

隔离开关应具有开、合小电流（包括感性小电流和容性小电流）和母线转移电流（即环流）的能力；快速接地开关应具有开、合感应电流的能力；具有关、合二次额定短路电流的能力，具体要求由制造厂和用户商定。

6.18 连锁

为了安全和便于运行，在设备的不同元件之间应设连锁。对主回路必须做到：

- a) 在维修时用来保证隔离间隙的主回路上的高压开关, 应确保不自合。
- b) 接地开关合上后应确保不自分。
- c) 隔离开关要与有关的断路器连锁, 以防止断路器处于合闸位值时, 隔离开关进行分闸或合闸。应按制造厂与用户的协议提供附加的或可供选择的连锁。制造厂应提供了解连锁性能和作用所需的全部资料。
- d) 隔离开关与接地开关的连锁。

6.19 噪声

开关操作时, GIS 的噪声水平不应超过规定值, 该值由制造厂和用户协商。一般对户外设备不得超过 110dB (A); 对户内设备不得超过 90dB (A)。

噪声水平的测点应在距声源水平距离 2m、对地高 1.5m 处测定。

6.20 GIS 出线的连接

为了方便 GIS 的试验, 下述每种元件在设计过程中可以包括隔离设施。这种隔离的方式优先于拆卸的方式。对于空气套管, 优先解开空气侧的高压连接。

隔离设施应设计成能够耐受下述元件的试验电压。

6.20.1 与架空线连接

出线套管的接线端子应符合 GB/T 5273 的规定。如用户要求, 也可采用其他的型式和尺寸。

6.20.2 与电缆相连

应符合 GB/T 22381 的有关规定。进线电缆间隔可装设带电监测装置。

6.20.3 与变压器、电抗器直连

应符合 GB/T 22382 的有关规定。

6.20.4 与 GIL 连接

参考 DL/T 978 的有关规定。

与 GIL 连接时, 须用隔板将 GIL 和 GIS 的不同气室分隔开来。

由于直埋 GIL 外壳采用了防腐蚀措施, 因此与 GIS 连接时需要绝缘措施和其外壳隔离。

6.20.5 未来扩建的界面

如果计划扩建, 用户应在技术规范中规定和考虑未来扩建所有可能的位置。

在扩建中采用另一种 GIS 产品的情况下, 如果用户要求, 制造厂应以图样的形式提供足够的资料以便使得能够进行今后阶段的界面设计。保证设计细节的保密性的程序应在用户和制造厂之间达成协议。

界面应仅涉及母线或母线管, 且不应直接连接到“可活动的”装置, 如断路器或者隔离开关。如果计划扩建, 对连接界面设计应能做到方便安装和试验以限制对已有的 GIS 部分进行重复试验, 并允许和已有 GIS 的连接不需进一步的绝缘试验(见 B.3)。连接部分应能够耐受隔离断口的额定绝缘水平。

用户对已有的 GIS 的试验负责。

6.21 伸缩节

伸缩节主要用于装配调整, 吸收基础间的相对位移或热胀冷缩的伸缩量等。制造厂应根据使用的目的、允许的位移量等来选定伸缩节的结构。

在 GIS 分开的基础间允许的相对位移(不均匀下沉)应由制造厂和用户商定。

GIS 与变压器(电抗器)等的连接处应设置伸缩节。

6.22 防腐蚀

运行期间应采取措施防止设备的腐蚀。外壳的所有螺栓和螺钉部件应易于拆卸。特别是接触面材料间的电腐蚀应予以注意, 因为它可能导致丧失密封性。考虑到螺栓和螺钉的腐蚀, 应确保接地回路的连续性。

户外安装 GIS，金属部件应有防腐、防锈的措施。

6.23 观察窗

观察窗的透明板的机械强度应与外壳相近（应保证气体不泄漏）。同时，应有足够的电气间隙或静电屏蔽等措施（例如，在观察窗的内侧加一个适当的接地金属编织网），防止形成危险的静电电荷。

6.24 吸附剂

- 每个隔室应装吸附剂。
- 吸附剂更换周期应与 GIS 的检修周期相同。
- 吸附剂的放置位置应便于更换。

7 型式试验

7.1 型式试验项目

- 型式试验的目的是验证 GIS 装置的各种性能。
- GIS 的组成元件，应按各自的有关标准进行试验，并应注意本章给出的规定。
- 型式试验应在有代表性的 GIS 间隔的完整三相功能单元上进行。如确有困难，经用户同意，也可在单相功能单元或具有代表性的总装或分装上进行。
- 型式试验项目见表 6。

表 6 型式试验项目

序号	强制性的试验项目	条款号
1	绝缘试验、局部放电试验及辅助回路的绝缘试验	7.2
2	无线电干扰电压（RIV）水平的试验（如果适用）	7.3
3	所有部件的温升试验及主回路电阻测量	7.4 和 7.5
4	主回路和接地回路承载额定峰值和额定短时耐受电流能力的试验	7.6
5	开关装置的开断能力和关合能力试验	7.7
6	开关装置机械操作和行程—时间特性测量	7.8
7	外壳强度试验	7.9
8	防护等级的验证	7.10
9	气体密封性试验和气体状态测量	7.11
10	电磁兼容性试验（EMC）	7.12
11	辅助和控制回路的附加试验	7.13
12	隔板的试验	7.14
13	极限温度下机械操作的试验	7.15
14	绝缘子试验	7.16
15	接地连接的腐蚀试验（如果适用）	7.17
特殊的型式试验项目（按制造厂和用户协议进行）		
16	评估内部故障电弧效应的试验*	7.18
17	噪声测量	7.19
18	抗震试验	7.20
* 该试验可能影响被试部件继续使用的性能，可以使用附加的试品		

7.2 绝缘试验

DL/T 593—2006 的 6.2 适用，并作如下补充：

根据 7.2.8 所述的试验程序,按型式试验进行的绝缘试验后应紧接着进行局部放电测量。

7.2.1 试验期间的周围大气条件

按 DL/T 593—2006 的 6.2.1 执行。对于 GIS 的内部绝缘试验,不考虑大气的修正系数。

7.2.2 湿试验程序

仅对先前未做过湿试验的户外套管才需要进行试验。

对额定电压为 252kV 及以下的设备,做短时(1min)工频耐受电压试验。

对额定电压为 363kV 及以上的设备,做操作冲击耐受试验。

试验电压和试验程序应符合 GB/T 4109—2008 的规定。

7.2.3 试品条件

按 DL/T 593—2006 的 6.2.3 执行,并作如下补充:

- a) 试品应按运行情况装配完整,绝缘件表面应清洁。
- b) 三相共箱式 GIS,不得用单相试品试验。
- c) 试验应在绝缘气体最小运行密度下进行。

7.2.4 通过试验的判据

DL/T 593—2006 的 6.2.4 适用,并作如下补充:

对冲击试验,如果满足下述条件,试品就通过了冲击试验。

- a) 每个系列试验不少于 15 次。
- b) 非自恢复绝缘上不应出现破坏性放电。
- c) 对自恢复绝缘在每一极性的每个完整系列中破坏性放电的次数不应超过 2 次,应验证最后一次破坏性放电之后经受连续 5 次冲击不发生破坏性放电。如果该冲击是 15 次冲击系列外的 5 次冲击中的一次,则应施加附加的冲击。

为了排除运行中内部故障的所有可能的原因,检查绝缘强度对 GIS 特别重要。因此,如果在型式试验系列中出现任何破坏性放电,极力推荐采用所有可能的手段去发现闪络的位置并分析闪络的原因。应该指出,该绝缘故障是能够在制造过程中避免的。

7.2.5 试验电压的施加部位

按 DL/T 593—2006 的 6.2.4 执行,并做如下补充:

7.2.5.1 对地和相间试验

主回路每相的导体应轮流与试验电源的高压端子连接,主回路的其他导体和辅助回路的导体则应与接地导体或支架相连,并与试验电源接地端子连接。

如果有观察窗,绝缘试验时需用接地金属箔将观察窗易接近的一侧盖起来。

试验时应将所有高压开关合闸(接地开关除外),如果高压开关处于分闸位置,其电场情况较合闸时不利,则应在分闸位置重做上述试验。

若为单相—壳式 GIS,可仅作相对地绝缘试验;不需要进行相间试验。用于外部连接的套管应按相关的标准进行试验。三相—壳式 GIS 需作相间绝缘试验。

注:相间耐受电压大于相对地耐受电压且需要进行相间试验时,试验电压施加的部位见附录 C。

7.2.5.2 高压开关的断口绝缘试验

主回路中每一高压开关应在分闸位置,按各自的标准进行试验。

如果构成 GIS 整体一部分的电压互感器和/或避雷器具有降低的绝缘水平,在进行绝缘试验时,上述元件可用再现高压连接电场结构的替代品代替。试验期间过电压保护装置应断开或拆除。若采用该程序,电压互感器和避雷器应按相关标准单独试验。

7.2.6 试验电压

7.2.6.1 试验电压规定

7.2.6.1.1 对地和相间绝缘试验。

额定电压为 72.5kV~252kV 的 GIS，进行雷电冲击耐受电压和短时（1min）工频耐受电压试验，试验电压按表 2 中规定选取。

额定电压为 363kV 以上的 GIS，进行雷电冲击耐受电压试验、操作冲击耐受电压试验和额定短时（1min）工频耐受电压试验，试验电压按表 3 中规定选取。

7.2.6.1.2 高压开关的断口绝缘试验。

根据断路器、隔离开关的工作条件，按各自标准规定进行雷电冲击耐受电压、操作冲击耐受电压和/或短时（1min）工频耐受电压试验，试验电压按表 2 和表 3 中规定选取。

7.2.6.2 雷电冲击耐受电压和操作冲击耐受电压。

按 DL/T 593—2006 中 6.2.6.2，6.2.7.2 和 6.2.7.3 的规定，并作如下补充：

试验时，电流互感器的二次绕组应短路并接地，冲击电压发生器的接地端子应连接到 GIS 的外壳，但按 7.2.5.1 的注和 7.2.5.2 项进行的某些试验可例外。必要时，外壳可以对地绝缘，以使任一带电部分和外壳之间的电压不超过 7.2.6.1.1 项的规定值。

GIS 整体（一个或数个功能单元）作雷电冲击耐受电压时，也可按 GB 311.1—1997 的规定进行 3/9 次耐受电压试验。

7.2.6.3 主回路短时工频耐受电压。

按 DL/T 593—2006 的 6.2.6.1 和 6.2.7.1 的规定进行，并作如下补充：

GIS 的主回路进行短时（1min）工频耐受电压试验时，试验变压器的一端接地并与 GIS 的外壳相连。但按 7.2.5.1 的注和 7.2.5.2 项进行的某些试验可例外，此时试验变压器的中间抽头（对称加压时为中点）接地并与外壳相连，以使出现在任一带电部分与外壳之间的电压不超过 7.2.6.1.1 的规定值。

对三相试验回路，外壳连接到电源的中性点，相间的试验电压为

$$U_{ik}=1.3 U_r \quad (U_r \text{ 为额定电压})$$

7.2.7 人工污秽试验

按 DL/T 593—2006 的 6.2.8 的规定。仅适用于户外套管，且套管预先未进行此项试验时才进行。

7.2.8 局部放电试验

7.2.8.1 一般要求

测量方法按 GB/T 7354 的规定。

试验应在所有其他绝缘试验后进行。

试验可以在进行全部绝缘型式试验的被试品的总装或分装上进行。

注：工频电压试验和局部放电试验可以同时进行。

7.2.8.2 试验程序

外施工频电压升高到预加值，该预加值等于工频耐受电压并保持 1min，在此期间出现的局部放电不应考虑；然后，电压降到表 7 中的规定值，进行局部放电测量。表 7 中的规定值取决于被试设备的布置和系统的中性点接地方式。

应记录熄灭电压。

此外，所有元件应按各自相关的标准进行试验。

表 7 测量局部放电量的试验电压

设备型式	接地方式	中性点直接接地系统		中性点非直接接地系统	
	试验电压	预加电压 $U_{pre-stress}$ (1min)	PD 测量试验电压 $U_{pd-test}$ (>1min)	预加电压 $U_{pre-stress}$ (1min)	PD 测量试验电压 $U_{pd-test}$ (>1min)
单相外壳 (相对地)		$U_{pre-stress}=U_d$	$U_{pd-test}=1.2U_r/\sqrt{3}$	$U_{pre-stress}=U_d$	$U_{pd-test}=1.2U_r$

表 7 (续)

设备型式	接地方式	中性点直接接地系统		中性点非直接接地系统	
	试验电压	预加电压 $U_{\text{pre-stress}}$ (1min)	PD 测量试验电压 $U_{\text{pd-test}}$ (>1min)	预加电压 $U_{\text{pre-stress}}$ (1min)	PD 测量试验电压 $U_{\text{pd-test}}$ (>1min)
三相共箱的外壳设计		$U_{\text{pre-stress}}=U_d$	$U_{\text{pd-test, ph-er}}=1.2U_r/\sqrt{3}$ $U_{\text{pd-test, ph-ph}}=1.2U_r$	$U_{\text{pre-stress}}=U_d$	$U_{\text{pd-test, ph-er}}=1.2U_r$
注: U_r —设备的额定电压; U_d —表 1、表 2 中规定的工频耐受试验电压; $U_{\text{pre-stress}}$ —预加电压; $U_{\text{pd-test, ph-er}}$ —局部放电测量的试验电压, 相对地; $U_{\text{pd-test, ph-ph}}$ —局部放电测量的试验电压, 相间					

7.2.8.3 最大允许局部放电量

在表 7 规定的试验电压下:

- 单个绝缘件最大允许的局部放电量不应超过 3pC。
- 独立元件以及包含这些元件的分装最大允许的局部放电量不应超过 5pC。但是, 某些设备, 如油浸或固体绝缘的电压互感器, 按它们相关的标准, 其可接受的局部放电量高于 5pC。如果局部放电量不超过 10pC, 所有允许局部放电量高于 5pC 的元件和组件应认为是可以接受的。通常, 这样的元件应单独试验而不应放在 GIS 的分装内进行试验。

7.2.9 辅助和控制回路的绝缘试验

DL/T 593—2006 的 6.2.10 适用, 并作如下补充:

电流互感器的二次侧应短路并与地隔离。电压互感器的二次侧应开路。

7.2.10 作为状态检查的电压试验

DL/T 593—2006 的 6.2.11 适用, 并作如下补充:

对于三相外壳设计, 该试验应在打开的开关装置断口间、隔离断口间、相对地和相间进行。

试验电压应为表 2 和表 3 的栏 (2) 和栏 (3) 规定值的 80%。

7.3 无线电干扰电压 (r.i.v) 试验

按 DL/T 593—2006 的 6.3, 并作如下补充:

本试验仅适用于套管或带套管组装的 GIS。

7.4 回路电阻测量

7.4.1 主回路

按 DL/T 593—2006 的 6.4.1, 并作如下补充:

回路电阻测量适用于温升试验和短路试验前后所有 GIS 元件。

测量所用的电流应等于或高于直流 100A, 以得到足够的准确度。

7.4.2 辅助回路

按 DL/T 593—2006 的 6.4.2。

7.5 温升试验

按 DL/T 593—2006 的 6.5, 并作如下补充:

如果 GIS 的设计具有可选择的元件或布置方式, 则试验应在造成最苛刻的工作条件的那些元件或布置方式上进行。

总装或分装 (包括全部正规的外壳) 的安装应接近正常的使用情况, 并应防止额外的外部加热和冷却。

三相共箱式的 GIS 应进行三相试验, 试验电流等于额定电流。此电流从母线的一个终端流到与电缆

或套管相连的接线端。

进行单相试验时，外壳中电流应代表最苛刻的条件。

当对单个分装进行试验时，其相邻的分装也应通以电流，使其能量损耗与额定运行条件吻合。

不同元件的温升应以周围空气温度为基准折算，其温升不应超过各自标准的规定值。

7.6 短时和峰值耐受电流试验

按 DL/T 593—2006 的 6.6 规定进行。

三相共箱式的 GIS 进行三相试验；单相分箱式 GIS 应在外壳上通以全部返回电流，进行单相试验。

试验应在有代表性的装配上进行，该装配应包括所有的连接方式，螺栓的、焊接的、插入的或者其他连接段以验证连接在一起的 GIS 元件的完整性。设计的所有元件和分装的样品都应进行试验。试验应在能够提供最严酷条件的结构上进行。试验要求如下：

a) 对主回路应作短时和峰值耐受电流试验。试验后，主回路电阻值的变化量不应超过试验前主回路电阻值的 20%，元件或外壳中导体应不产生妨碍正常运行变形或损伤。

b) 接地回路的试验。

制造厂应通过试验或计算证明接地回路耐受接地系统的额定短时耐受电流和峰值耐受电流的能力。

如果用户要求验证试验，工厂装配的 GIS 的接地回路和接地导体、接地连接、接地开关连同所有可能影响性能或改变短路电流的相关元件一起进行试验。

试验后，壳体内部的元件和导体不应出现影响主回路正常运行的变形或损坏。接地导体、接地连接和接地开关的某些变形或劣化是允许的，但必须保证接地回路的连续性。

7.7 关合和开断能力试验

GIS 中的高压开关应进行开断能力和/或关合能力试验，制造厂应提供断路器在额定短路开断电流下的累计开断次数。

试验按各自的标准进行。试验时，要将所有对其性能有影响的部件（例如连接线、支撑件等）一起装上。

注：在确定哪些相关元件可能影响性能时，应特别注意短路所引起的机械力，以及破坏性放电的可能性等。在一些情况下，这类影响可以完全忽略掉。

7.8 机械试验

7.8.1 一般要求

GIS 中的高压开关，均应按各自标准进行机械试验，试验方法按 GB/T 3309 的规定进行。

试验应在装有所有可能影响性能的相关元件包括辅助装置的有代表性的总装上进行。所有设备应能耐受开关装置操作引起的应力。

7.8.2 环境温度下的机械操作试验

机械操作试验前后，应按 7.11 进行气体密封性测量，以证明因机械操作型式试验造成的影响没有改变泄漏率。

所有装有连锁的开关装置应进行 50 次操作循环来检查相关连锁的动作。每次操作前，连锁应设定在防止开关装置动作的位置上，然后对每一台开关装置进行一次试操作。这些试验期间，仅允许使用正常的操作力且不应调整开关装置和连锁。

7.8.3 开关装置的行程—时间特性测量

应测量开关装置的行程—时间特性曲线，同时还应测量操动机构内辅助开关与开关装置主触头动作时间的配合情况，并符合开关装置的技术要求。

7.8.4 高低温试验

应该按照相关的标准进行在最高温度下和最低温度下的操作试验，并作如下补充：

试验循环后，应注意到下述几点：

——外壳中气体的压力；

——24h 内气体的泄漏。

7.9 外壳强度试验

7.9.1 一般要求

如果外壳或其部件的强度没有经过计算，则应进行验证试验。它们应在内部元件装入之前，试验条件基于设计压力的独立的外壳上进行。

根据所采用材料的适用性，验证试验可以是型式试验的压力试验或者非破坏性压力试验。

7.9.2 型式试验的压力试验

在型式试验的压力试验情况下，压力上升速度不应超过 400kPa/min。

型式试验的压力试验至少应要求：

铸铝和铝合金外壳：

——型式试验压力 $=[3.5/0.7] \times$ 设计压力。

注：数值 0.7 是考虑了涵盖铸造可能存在的分散性。如果经过专门的材料试验证明，允许将该系数提高到 1.0。

焊接的铝外壳和焊接的钢外壳：

——型式试验压力 $=[(2.3/\nu) \times (\sigma_t/\sigma_a)] \times$ 设计压力。

式中：

ν ——焊接效应系数（10%焊接段经过超声波或射线检查时为 1；目测检查时为 0.75）；

σ_t ——在试验温度时的允许设计应力；

σ_a ——在设计温度时的允许设计应力。

这些系数基于所用材料验证过的最低性能。

考虑到制造的方法，可以要求附加的系数。

经过这些压力后仍然保持完好的所有外壳都不能使用。

7.9.3 非破坏性压力试验

在采用应变指示技术的非破坏性压力试验的情况下，应该采用下述程序：

试验前，能够指示 5×10^{-5} mm/mm 应变的应变仪的传感元件应该附着在外壳的表面，传感元件的数量、位置以及方向的选择应使得在对外壳完整性重要的所有点上能够确定主要的应变和应力。

水压应以大约 10% 的步长逐步施加至对应于预期的设计压力（见 8.8）的标准试验压力或外壳的任何部分出现明显变形为止。

如果达到这一点，则压力不应进一步升高。

在压力增大时，应读取若干次应变读数，并在卸负荷时重复之。

如果外壳无明显的全面变形，局部的永久变形可以不考虑。

如果应变/压力关系曲线是非线性的，可以重复施加压力，但不超过 5 次。直到对应于两个连续循环的加载和卸载曲线几乎一致为止。如果不能获得一致，设计压力和试验压力应从最后卸载期间获得的相应于应变/压力关系曲线的线性部分的压力范围内选取。

如果标准试验压力在应变/应力关系曲线的线性范围内，则认为达到预期的设计压力。

如果最终的试验压力或与应变/应力关系曲线的线性部分对应的上限值低于标准的试验压力，则设计压力应根据下述公式计算：

$$p = \frac{1}{1.1k} \left(p_y \frac{\sigma_a}{\sigma_t} \right)$$

式中：

p ——设计压力；

p_y ——存在明显变形时的压力或者在最终卸载阶段相应于应变/压力关系线性部分的外壳最大应变

部分的压力范围；

k ——标准的试验压力系数（见 8.8）；

σ_t ——试验温度时许用设计应力；

σ_a ——设计温度时许用设计应力。

可以采用非破坏性压力试验的替代程序。

7.10 防护等级的验证

按 DL/T 593—2006 6.7 的规定。

7.10.1 IP 代码的验证

按 DL/T 593—2006 6.7.1 的规定。

7.10.2 机械撞击试验

按 GB/T 11022—1999 6.7.2 的规定。

7.11 气体密封性试验

7.11.1 一般要求

按 DL/T 593—2006 6.8 的规定，并作如下补充：

该试验应与 7.8、7.15 一起进行。包含 GIS 特征密封件的所有类型的隔室，作为型式试验来证明泄漏率满足 6.14 的要求，且不会受机械和极限温度试验的影响而变化。

7.11.2 气体的可控压力系统

DL/T 593—2006 的 6.8.1 不适用。

7.11.3 气体的封闭压力系统

DL/T 593—2006 的 6.8.2 适用。

7.11.4 气体的密封压力系统

DL/T 593—2006 的 6.8.3 适用。

7.11.5 气体状态测量

应测量充气隔室中的气体状态，并应符合制造厂的技术要求。

7.12 电磁兼容性试验（EMC）

DL/T 593—2006 的 6.9 适用。

7.13 辅助和控制回路的附加试验

按 DL/T 593—2006 的 6.10 规定。

7.14 隔板试验

本试验的目的是为了验证在运行条件下承受压力的隔板的安全裕度。

绝缘子应和维护条件一样安装。压力应以不超过 400kPa/min 的速度上升直到出现破裂。

型式试验压力应大于 3 倍的设计压力。

7.15 极限温度下的操作试验

7.15.1 高温下的操作试验

被试的 GIS 或其元件应该在分闸或合闸位置（由制造厂和用户商定）置于人工气候室中进行试验，该气候室的温度在五天（120h）内应保持 40℃。

在前两天中，试品应不操作；后三天中的任一天，以每 4min 一个操作循环的频率做 10 个操作循环。

试验后应作如下记录：

- a) 操作次数；
- b) 外壳中气体压力；
- c) 经 24h 的气体泄漏量。

应检验这些数值是否还在制造厂 GIS 性能所保证的范围内。

试验期间，对恒温装置（如有时）也应验证。

7.15.2 低温下的操作试验

与高温下的操作相同，但试验时人工气候室的温度对应于户内、户外使用条件（见第 4 章）下的最低周围空气温度。

7.16 绝缘子试验

7.16.1 热性能

每一个绝缘子设计的热性能应该通过 5 个绝缘子，每个进行 10 个热循环来验证。温度值参见第 4 章。

热循环如下：

- a) 最低周围空气温度（例如 -40°C ）4h；
- b) 室温 2h；
- c) 按照 GB/T 11022—1999 的表 3 规定的极限温度（例如 105°C ）4h；
- d) 室温 2h。

给出的热循环时间是最短时间，在没有达到最终的稳定温度的情况下应予以延长。

试验程序结束后，所有的绝缘子应恢复其设计性能。最低要求是应该能耐受出厂试验。

7.16.2 隔板的密封性试验

过压力耐受试验应按下述规定进行：

设计压力应施加在隔板一侧，同时相邻隔室处于真空状态来验证隔板的密封性。在 24h 期间，在处于真空状态时的隔室测量漏气率。

试验结束后，不应观察到隔板有损坏。气体密封性试验应按 7.11 进行。漏气率不应超过 6.14 中描述的规定值。

7.17 接地连接的腐蚀性试验

7.17.1 一般要求

对于户外设施，或者用户的要求，应按照本条款进行腐蚀验证试验。

用户应该验证试验过的分装，包括 GB/T 11022—1999 的 5.18 中规定的实现电气连续性和外壳接地的装置、附件（压力监控装置、压力释放装置）以及二次系统是否能够代表用户布置。

7.17.2 试验程序

试验过的分装应按照 GB/T 2423.17 经过环境试验 Ka（盐雾）。试验的持续时间为 168h。

对于油漆的表面，耐受包含二氧化硫的潮湿大气应按照 ISO 3231 进行试验。

7.17.3 通过试验的判据

试验前后按照 7.4.1 测量的外壳的接地电阻变化不应超过 20%。

试验后，总装的拆卸不应受到影响。如果有的话，腐蚀的程度应在试验报告中指明。如果是油漆的表面，不应观察到劣化的迹象。

7.18 内部故障电弧效应的试验

如果用户要求，厂家应验证符合 6.13.2 性能的证据。

如果要求做此试验，试验应按附录 D 所述的方法进行。

燃弧期间施加的短路电流应相应于额定短时耐受电流，或者在一些中性点绝缘的开关设备中，采用的试验电流可以是该系统的接地故障电流。

对于安装在中性点绝缘或谐振接地系统且装有限制内部接地故障持续时间的保护的单相 GIS，该试验没有必要。

试验应进行两项评估。其一是关于在第一段保护（主保护）动作期间试品的性能；其二是关于当故障被第二段（后备）保护动作而切除时的情况。

为了验证两项评估，试验的持续时间应至少等于保护的第二段动作的时延。第二段保护动作的最长整定时间见表 5 规定。如果试验持续时间不短于用户所规定的第二段保护动作时间，则可以使用更短的

试验持续时间。

如果满足表 5 规定的性能判据，则认为开关设备满足要求。

7.19 噪声试验

在离地（或工作面）高 1.5m、距 GIS 外沿垂直面的水平距离 2m 处，用声级计测量高压开关操作时的冲击噪声水平，应满足 6.19 的规定。

7.20 抗震试验

强地震地区（地震烈度大于 9 度）GIS，如经协商要做此试验，可按 GB/T 13540 所述方法进行，也可用有限单元对其抗震性能进行分析，加以验证。

8 出厂试验

8.1 出厂试验项目

出厂试验应在制造厂对每一个完整间隔进行。根据试验的性质，某些试验可以在元件、运输单元上进行。出厂试验保证产品与进行过型式试验的设备一致。

出厂试验项目如下：

- a) 主回路的绝缘试验；
- b) 辅助和控制回路的试验；
- c) 主回路电阻的测量；
- d) 气体密封性试验；
- e) SF₆ 气体湿度测量；
- f) 设计和外观检查；
- g) 外壳的压力试验和探伤；
- h) 机械操作和机械特性试验与断路器的行程—时间特性测量；
- i) 控制机构中辅助回路、设备和连锁的试验；
- j) 隔板的压力试验；
- k) 压力释放装置试验。

8.2 主回路的绝缘试验

8.2.1 主回路的工频电压试验

按 GB/T 11022—1999 的 7.1，并作如下补充：

- a) GIS 的工频电压试验应按照 7.2.6.1 的要求在对地、相间（如果适用）以及分开的开关装置断口间进行。分开的开关装置断口间的电压试验可以在开关装置的一侧进行。出厂试验的耐受电压应是表 2 和表 3 的栏（2）中规定的那些数值。
- b) 试验应在绝缘用的最低功能压力下进行。

8.2.2 局部放电试验

进行局部放电试验来检测可能存在材料和制造的缺陷。

局部放电试验应按照 7.2.8 进行。

局部放电试验应在机械的出厂试验后和绝缘试验一起进行。

应对 GIS 所有元件进行试验，元件的出厂试验按各自标准的规定进行。

试验可在完整的 GIS 上进行（如可能）；也可以在运输单元或独立的部件上进行。

注：GIS 中树脂浇注的绝缘件（如隔板、拉杆等）的局部放电量应逐个检查。

8.3 辅助和控制回路的绝缘试验

按 7.2.9 的规定进行。辅助回路和开关设备操动机构应承受 2000V、1min 工频电压耐受试验。

8.4 主回路电阻的测量

按 7.4.1 的规定，并作如下补充：

- a) 在工厂中, 还要在运输单元上进行所有的测量。
- b) 高压开关处于合闸位置时测得的电阻不应超过 $1.2R_0$ (R_0 是型式试验时测得的相应电阻) 并作三相平衡度比较。

8.5 气体密封性试验

按 7.11 的规定, 并作如下补充:

可以采用检漏仪进行检漏。检漏仪的灵敏度至少应为 $10^{-2}\text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{s}$ (等同于 $10^{-2}\mu\text{L}/\text{L}$)。如果检漏仪检出有泄漏, 则应采用 GB/T 11023 中规定的局部包扎法进行定量测量。

8.6 SF₆ 气体湿度的测量

GIS 充合格的 SF₆ 气体至额定压力, 静止 48h 后, 应进行气体湿度的测量, 各气室的含水量按制造厂提供的温湿度曲线换算成 20℃ 的值, 并满足有电弧分解的隔室不大于 150 $\mu\text{L}/\text{L}$ 、无电弧分解的隔室不大于 250 $\mu\text{L}/\text{L}$ 的要求。

8.7 设计和外观检查

按 GB/T 11022—1999 的 7.5 的规定。

8.8 外壳的压力试验和探伤

加工完成后外壳应进行压力试验。

标准的试验压力应是 k 倍的设计压力, 这里系数 k 等于:

- 对于焊接的铝外壳和焊接的钢外壳: $k=1.3$;
- 对于铸造的铝外壳和铝合金外壳: $k=2.0$ 。

试验压力至少应维持 1min。

试验期间不应出现破裂或永久变形。

所有的金属焊缝均应进行 X-射线探伤, 对无法实现的部位, 可用超声波或荧光着色剂方法探伤。

8.9 机械操作试验

操作试验是为了保证开关装置满足规定的操作条件且机械连锁工作正常。

GIS 的高压开关应该按照它们相关的标准进行机械出厂试验。机械出厂试验可在运输单元完成总装前或后进行。

此外, 所有装有机机械连锁的高压开关应承受 5 次操作循环, 用来检验相应连锁的工作情况。每次操作前, 应按 7.8 的规定对每个高压开关进行一次试操作。

这些试验期间, 主回路中应无电压或电流, 尤其应该验证开关在它们操动机构的电源电压和压力规定的限值范围内能够正确地合闸和分闸。

应测量开关的行程—时间特性曲线, 并符合开关的技术要求。

8.10 控制机构中辅助回路、设备和连锁的试验

所有的辅助设备或者通过功能操作或者通过接线连续性验证进行试验。继电器或传感器的整定应予以检查。

电气的、气动的以及其他连锁与具有预定操作顺序的控制装置一起, 应在规定的使用和运行条件下, 在辅助电源最不利的极限值下连续进行 5 次试验。试验期间不应调整。

如果辅助装置动作正确, 并在试验后仍处于良好的工作状况, 且开关装置的操作力在试验前后基本相同, 则认为试验合格。

8.11 隔板的压力试验

每个隔板应承受两倍设计压力的压力试验 1min。

对于压力试验, 隔板应和使用中完全相同的方式固定。

隔板不应表现出任何过应力或泄漏的迹象。

隔板应进行 X-射线探伤。

8.12 压力释放装置试验

GB/T 12242 适用，并做如下补充：

压力释放装置应根据其动作原理，对安全动作值进行试验验证，其安全动作值应大于或等于规定的动作值，对不可恢复型的压力释放装置，每批次的抽检量不得小于 10%。

9 安装后的现场试验

9.1 现场试验项目

GIS 安装后应按 DL/T 618 和 GB 50150 要求进行现场试验。以检查设备动作的正确性和绝缘性能。现场试验项目如下：

- a) 外观检查；
- b) 主回路电阻测量；
- c) 元件试验；
- d) SF₆ 气体的验收；
- e) 气体密封性试验；
- f) SF₆ 气体湿度测量；
- g) 主回路绝缘试验；
- h) 辅助回路绝缘试验；
- i) 连锁试验；
- j) 气体密度装置及压力表校验；
- k) 检查和核实。

9.2 外观检查

9.2.1 外观检查主要是确认 GIS 装置的外在安装情况是否满足现场运行要求，检查结果必须符合运行规范或达到厂家标准要求。

9.2.2 检查 GIS 整体外观，包括油漆是否完好、有无锈蚀损伤、高压套管有否损伤等。

9.2.3 检查各种充气、充油管路，阀门及各连接部件的密封是否良好；阀门的开闭位置是否正确；管道的绝缘法兰与绝缘支架是否良好。

9.2.4 检查断路器、隔离开关及接地开关分、合闸指示器的指示是否正确。

9.2.5 检查各种压力表、油位计的指示值是否正确。

9.2.6 检查汇控柜上各种信号指示、控制开关的位置是否正确。

9.2.7 检查各类箱、门的关闭情况是否良好。

9.2.8 检查隔离开关、接地开关连杆的螺丝是否紧固，检查波纹管螺丝位置是否符合制造厂的技术要求。

9.2.9 检查所有接地是否可靠。

9.3 主回路电阻测量

9.3.1 在 GIS 每个间隔或整体装置上进行回路电阻测量的状况，应尽可能与制造厂的出厂试验时的状况相接近，以便使测量结果能与厂值比较。

9.3.2 制造厂应提供每个元件（或每个单元）的回路电阻值。测试值应符合产品技术条件的规定，并不得超过出厂实测值的 120%，还应注意三相平衡度的比较。

9.3.3 回路电阻测量一般可采用以下方法：

- a) 应采用直流压降法，测试电流不小于 100A。
- b) 有引线套管的可利用引线套管注入测量电流进行测量。
- c) 若接地开关导电杆与外壳绝缘时，可临时解开接地连接线，利用回路上的两组接地开关导电杆关合到测量回路上进行测量。
- d) 若接地开关导电杆与外壳不能绝缘分隔时，可先测量导体与外壳的并联电阻 R_0 和外壳的直流

电阻 R_1 ，然后按下式换算：

$$R = \frac{R_0 R_1}{R_1 - R_0}$$

9.4 元件试验

9.4.1 各元件（包括断路器、隔离开关、互感器、避雷器等）的试验，应按 GB 50150 规定进行。

9.4.2 断路器应测量行程—时间特性曲线，同时还应测量机构内辅助开关与断路器主触头动作时间的配合情况，并符合开关装置的技术要求。

9.5 SF₆ 气体的验收

9.5.1 充入 GIS 内气体（包括国外进口的气体）的质量必须符合 GB/T 12022 的要求。新 SF₆ 气体的质量标准应符合表 8 要求。

9.5.2 充入 GIS 内气体（包括国外进口的气体）按 GB/T 12022 规定抽样进行质量复核。

9.5.3 应检查充入 GIS 内气体的质量证明书。

注：气体的质量证明书内容包括生产厂名称、产品名称、气瓶编号、净重、生产日期和检验报告单等。

9.5.4 充入 GIS 内气体，充气前必须进行气体湿度测量，并符合 GB/T 12022 的规定，见表 8。

表 8 新六氟化硫气体的质量标准

项 目 名 称		规 定 值
<u>六氟化硫（SF₆）的质量分数</u> %		≥99.9
<u>空气的质量分数</u> %		≤0.04
<u>四氟化碳（CF₄）的质量分数</u> %		≤0.04
水 分	<u>水的质量分数</u> %	≤0.000 5
	<u>露点</u> ℃	−49.7
<u>酸度（以 HF 计）的质量分数</u> %		≤0.000 02
<u>可水解氟化物（以 HF 计）</u> %		≤0.000 10
<u>矿物油的质量分数</u> %		≤0.000 4
毒性		生物试验无毒

9.6 气体密封性试验

9.6.1 GIS 的密封性试验，应按 GB 11023 有关规定进行，每个气室的年漏气率不应大于 0.5%。检漏必须在充气 24h 后进行。

9.6.2 密封性试验分定性检漏和定量检漏两个部分。

9.6.3 定性检漏：定性检漏仅作为检测试品漏气与否的一种手段，是定量检漏前的预检。通常采用抽真空检漏和检漏仪检漏两种方法。

a) 抽真空检漏：当试品抽真空到真空度已达到或小于 133Pa 时，再继续抽真空 30min 后停泵，静止 30min 后读取真空度 A ，再间隔 5h 后读取真空度 B ，若 $B - A \leq 67\text{Pa}$ ，则认为气室的密封性能良好。

- b) 检漏仪检漏：用高灵敏度（不低于 $10^{-2}\text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{s}$ ）的气体检漏仪沿着外壳焊缝、接头结合面，法兰密封、转动密封、滑动密封面，表计接口等部位，用不大于 2.5mm/s 的速度在上述部位缓慢移动，检漏仪无反应，则认为气室的密封性能良好。

9.6.4 定量检漏：应在充到额定气压 24h 后进行。

定量检漏通常采用局部包扎法。

局部包扎法是将气室的密封面用塑料薄膜包扎，经过一定时间（24h）后，测定包扎腔内 SF_6 气体的浓度，并通过以下公式计算确定年漏气率 F 的方法。

$$F = \frac{\Delta C(V_m - V_1)p}{\Delta t} \quad \text{MPa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$$

式中：

ΔC ——试验开始到终了时泄漏气体浓度的增量，为测量值的平均值， $\mu\text{L/L}$ ；

Δt ——测量 ΔC 的间隔时间，s；

V_m ——封闭塑料薄膜罩容积， m^3 ；

V_1 ——被试设备体积， m^3 ；

p ——绝对大气压力， 0.1MPa 。

9.7 SF_6 气体湿度测量

9.7.1 SF_6 气体湿度测量应在最后充入气体至少 48h 后进行。

9.7.2 测量时， SF_6 气体应为额定密度，环境相对湿度一般不大于 95%。

9.7.3 SF_6 气体湿度交接验收标准见表 4。

9.7.4 通常测量 SF_6 气体湿度的方法有露点法、电解法、阻容法等。各种方法所用仪器必须每年定期送检。

9.8 主回路绝缘试验

9.8.1 本试验应在其他试验项目完成后进行。

本试验的目的是检查总体安装后的绝缘性能是否完好，验证是否存在各种隐患（如安装错误，包装、运输、储存和安装调试中的损坏，存在异物等）导致内部故障。

9.8.2 现场绝缘试验的详细要求应在制造厂和用户之间达成协议。

9.8.3 GIS 的每一新安装部分都应进行耐压试验。

9.8.4 GIS 的扩建部分进行耐压试验时，GIS 相邻设备原有部分在绝缘试验期间应停电并接地。否则，对于突然击穿给原有部分设备带来的不良影响应采取特殊措施。

9.8.5 GIS 的主要部件修理或维护后，或扩建部分安装后，需要进行耐压试验时，试验电压可能需要施加在 GIS 原有部分，在这些情况下，应该采用和新安装的 GIS 相同的程序。

9.8.6 现场绝缘试验应在 GIS 完全安装好并充入额定密度气体后，进行密封性试验和湿度测量合格后进行。

9.8.7 现场绝缘试验应在所有现场其他试验项目完成并合格后进行。

9.8.8 耐压试验前，应进行试品的绝缘电阻测量。

9.8.9 耐压试验前，GIS 上所有电流互感器的二次绕组应短路并接地。

9.8.10 耐压试验前，GIS 上所有电压互感器的二次绕组应开路并一点接地。

9.8.11 耐压试验时，下列部件要求被隔开：

- a) 高压电缆；
- b) 架空线；
- c) GIL（必要时）；
- d) 避雷器和保护火花间隙等过电压保护装置；
- e) 变压器和电压互感器。

9.8.12 若金属氧化物避雷器与主回路之间连接有隔离开关（或可拆卸的连接装置），进行老练试验时，可将隔离开关（或可拆卸的连接装置）合上，加额定电压测量金属氧化物避雷器阻性电流和全电流。进行工频耐压试验时，将隔离开关（或可拆卸的连接装置）打开。若金属氧化物避雷器与主回路之间无隔离开关（或可拆卸的连接装置），工频耐压试验前不能安装，待工频耐压试验完成后再安装，装回后加额定电压测量金属氧化物避雷器阻性电流和全电流。

9.8.13 若电压互感器与主回路之间连接有隔离开关（或可拆卸的连接装置），进行老练试验时，可将隔离开关（或可拆卸的连接装置）合上，加额定电压检查电压互感器的变比。进行工频耐压试验时，将隔离开关（或可拆卸的连接装置）打开。若电压互感器与主回路之间无隔离开关（或可拆卸的连接装置），工频耐压试验前不能安装，待工频耐压试验完成后再安装，装回后加额定电压检查电压互感器的变比。

9.8.14 若工频耐压试验采用调频电源时，电磁式电压互感器经计算其频率不会引起磁饱和，可与主回路一起进行耐压试验。

9.8.15 应注意试验完成后，重新连接隔离部件的过程中可能引入事故的情况。

9.8.16 耐压试验程序

按 DL/T 555 的规定执行，并补充如下：

a) 程序 A（推荐对于 252kV 及以下）：

进行工频耐压电压试验并持续 1min。

b) 程序 B（推荐对于 363kV 及以上）：

进行工频耐压电压试验并持续 1min，并按表 7 进行局部放电测量。

c) 程序 C（推荐对于 363kV 及以上，程序 B 的替代）：

进行工频耐压电压试验并持续 1min，并对每一极性进行 3 次雷电冲击电压试验。

9.8.17 试验电压

绝缘试验电压为出厂试验电压的 80%。

9.8.18 由于局部放电测量有助于检查 GIS 内部多种绝缘缺陷，因而它是安装后耐压试验很好的补充。由于环境干扰，此项工作比较困难，试验结果的判断需要一定的经验。建议凡有条件和可能的地方，应进行局部放电试验。局部放电试验应在耐压试验后，在同一试品上进行，也可以在交流耐压试验的同时进行。为了提高局部放电检测的效果，需尽量减少电源和环境干扰，避免高压引线电晕的发生（如 GIS 高压引入套管的屏蔽和采用无电晕的大直径导线等）。关于局部放电测量的实际应用见附录 B。

9.8.19 在某些情况下，由于技术或实际的原因，现场的绝缘试验可以降低电压进行，见 B.3。

9.8.20 电压波形

电压波形应参考 GB/T 16927.1。关于试验电压的产生的资料在 B.1 中给出。

9.8.20.1 交流电压试验

交流电压试验对检测污染（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下也能检测出异常的电场结构。

关于试验频率，已有的经验是从 10Hz 到 300Hz。

9.8.20.2 冲击电压试验

9.8.20.2.1 雷电冲击电压试验。

雷电冲击电压试验对于检测异常的电场结构（例如损坏的电极）特别敏感。

根据已有的经验，雷电冲击电压的波前时间可延长至 8 μ s。如果采用振荡雷电冲击电压波，其波前时间可以延长至约 15 μ s。

注：在尺寸较大的设备上，应考虑由陡波引起的反射。

9.8.20.2.2 操作冲击电压试验。

利用相对简单的试验设备进行的操作冲击电压试验，特别对于较高的 U_t 可以用来探测是否存在污秽以及异常的电场结构。

根据经验,操作冲击波可采用非周期性波,也可采用振荡波形,其到达峰值的时间采用 $150\mu\text{s}\sim 10\text{ms}$ 之间为宜。

9.8.20.3 直流电压试验

不推荐直流电压试验。现有的电缆试验要求不适用于 GIS (见 6.20)。

9.8.21 电压的施加

试验电源可和被试相导体的任何方便的点相连。

鉴于下列原因之一,宜通过打开断路器和/或隔离开关,将整个 GIS 分成几段,以便:

- 限制试验电压源的容性负载;
- 便于确定破坏性放电的部位;
- 如果出现破坏性放电,可限制放电能量。

在这种情况下,被断路器或隔离开关将其与受试段隔开的非受试部分应接地。除非出厂试验后拆开,打开的开关断口间不需要进行现场绝缘试验。

对于三相共箱的 GIS,规定的试验电压应施加在每相导体和外壳间,一次一相,其他相的导体应与接地的外壳相连。相间的绝缘不应在现场耐受其他单独的绝缘试验。

9.8.22 试验的评估

如果每段均耐受了规定的试验电压而没有出现破坏性放电,则认为开关设备通过了试验。

在现场绝缘试验期间出现了破坏性放电,试验应重复进行。

重复性试验的导则在 B.6 中给出。如果采用程序 B 且按照符合 GB/T 7354 的传统方法测量局部放电,最大允许的局部放电量为 10pC 。

注 1: 在现场很难达到小于 5pC 的背景噪声。需要特别注意试验回路的布置以获得良好的测量。如果噪声水平高于 5pC , 试验对检测主要的缺陷仍然有效,但是,不适合于检测出固定的导电粒子,因为该类缺陷会引起非常低水平的局部放电且完全被噪声所淹没。在此情况下,如果没检测到高于噪声水平的放电,试验是可以接受的。

注 2: 如果采用了 VHF/UHF 或者声学法测量局部放电,校准是不可能的。替代的方法是按 B.7.5 进行灵敏度检查。

9.9 辅助回路的绝缘试验

辅助回路应耐受 2000V 工频耐压 1min 。耐压时,电流互感器二次绕组应短路并与地断开;电压互感器二次绕组应断开。

9.10 连锁试验

GIS 的不同元件之间设置的各种连锁均应进行不少于 3 次的试验,以检验其正确功能。各种连锁主要是指:

- a) 接地开关与有关隔离开关的互相连锁;
- b) 接地开关与有关电压互感器的互相连锁;
- c) 隔离开关与有关断路器的互相连锁;
- d) 隔离开关与有关隔离开关的互相连锁;
- e) 双母线接线中的隔离开关倒母线操作连锁。

9.11 气体密度装置及压力表校验

气体密度装置应校验其接点动作值与返回值,并符合其产品技术条件的规定。

压力表指示值的误差应在产品相应等级的允许误差范围内。

校验方法可以用标准表在设备上进行检查,也可在标准校验台上进行校验。

9.12 检查和核实

应进行以下核实:

- a) 按照制造厂的图样和说明书装配的符合性;
- b) 所有管道连接的密封、螺栓以及接线的紧固情况;
- c) 接线和图样相符;

- d) 电气的、气动的以及其他连锁的正确功能;
- e) 包括加热和照明在内的控制、测量、保护和调节设备的正常功能。

机械操作的校核和试验应按相关的标准进行。如果没有检验,则厂家应确定该试验结合现场的交接试验中进行。

10 GIS 的选用导则

10.1 GIS 应根据工程具体条件、短路和过电压等要求,并考虑远期发展,选用安全可靠、技术先进、经济合理的产品。

10.2 GIS 及其操动机构应按下列技术条件选择:

- a) 额定电压;
- b) 额定电流(主回路和分支回路);
- c) 额定频率;
- d) 额定绝缘水平;
- e) 额定开断电流;
- f) 额定关合电流;
- g) 额定短时耐受电流(主回路和接地回路);
- h) 额定峰值耐受电流(主回路和接地回路);
- i) 操作顺序;
- j) 机械荷载;
- k) 机械和电气寿命;
- l) 分闸、合闸时间;
- m) 绝缘气体密度;
- n) 年漏气率;
- o) 各组成元件(包括它们的操动机构和辅助设备)的额定值。

10.3 GIS 应按下列使用环境条件校验:

- a) 环境温度;
- b) 日温差;
- c) 最大风速;
- d) 相对湿度;
- e) 污秽;
- f) 覆冰厚度;
- g) 海拔高度;
- h) 地震烈度。

注:当在户内使用时,可不校验 b)、c)、e)、f) 项,当在户外使用时,则不校验 d) 项。

10.4 GIS 断路器的断口数应根据设备制造能力和电压等级来确定。断路器元件的断口布置形式需根据场地情况及检修条件确定,当需降低高度时,宜选用水平布置;当需减少宽度时,可选用垂直布置。

11 查询和订货时提供的资料

当查询或订购 GIS 时,查询者宜提供下列资料。

11.1 系统的特征

标称电压和系统最高电压、频率和系统中性点接地方式。

11.2 工作条件

最低和最高周围空气温度,超越正常使用条件或影响设备良好运行的条件,例如,不寻常地暴露在

蒸汽、潮气、烟雾、易爆气体、过量的灰尘或盐雾中，地震的危险或由外部造成的传递到设备来的其他振动，以及基础可能的位移。

11.3 设备及其元件的特征

- a) 户内或户外装置；
- b) 三相共箱式或单相分箱式；
- c) 电气主接线；
- d) 额定电压；
- e) 额定绝缘水平；
- f) 母线和分支母线的额定电流；
- g) 额定短路开断电流；
- h) 额定短路关合电流；
- i) 额定短时耐受电流；
- j) 额定短路持续时间；
- k) 额定峰值耐受电流；
- l) 主要元件的额定值；
- m) 辅助回路和运动部分的防护等级；
- n) 出线方式。

11.4 操动机构的特征

- a) 操动机构的型式；
- b) 额定电源电压；
- c) 额定电源频率；
- d) 额定气源压力（如有时）；
- e) 特殊的连锁要求。

除这些项目外，查询者宜指明可能影响投标和订货的每一种情况，例如，特殊的安装条件、外部高压连接线的位置、接地要求或压力容器的规程。

如果要做特殊的型式试验，应提出要求和提供相应资料。

12 投标人（制造厂）应提供的资料

投标时，投标人（制造厂）应随投标文件以文字描述和图示方式提供下列资料。

12.1 额定值和特征及性能保证

列举在 11.3 中的设备的特征。

12.2 设备及其元件的更详细情况

- a) 外壳的设计压力；
- b) 外壳的设计温度；
- c) 绝缘用气体的种类和额定密度；
- d) 最小运行密度；
- e) 不同间隔的气体容积；
- f) 气体泄漏和湿度的极限值；
- g) 故障定位适用方法的细节。

12.3 型式试验证书或报告

当要求证书时，通常选取包含试验结果的开头几页就可满足需要。

12.4 结构特征

- a) 最重运输单元的质量；

- b) 设备的外形尺寸;
- c) 外部连接的布置方案;
- d) 由用户进行运输的规定;
- e) 由用户进行安装的规定。

12.5 操动机构的特征

- a) 列举在 11.4 中的型式和额定值;
- b) 操作功率或电流;
- c) 动作时间;
- d) 操作时排出的气体量。

12.6 图纸

- a) 电气接线图;
- b) 总布置图 (平面图、剖面图);
- c) 装配图 (表示各设备元件的内部结构及外形图);
- d) 设备最大件及最重件的运输和吊运图。

12.7 推荐的备品备件、专用工具和试验用附件清单

列出用户应得到的备件、专用工具和试验用附件。

12.8 运行和维护的说明

12.8.1 除了元件的详细运行使用说明书外, 应提供有关 GIS 安全运行 (如接地、绝缘气体的监控和连锁等) 的资料。

12.8.2 维护说明书至少包括: 按相关标准的规定, 提供主要元件的完整的维护说明 (例如断路器在额定短路开断电流下的累计开断次数及检修周期等), 以及 GIS 维修工作的分类和程序、检修周期、检修时的安全措施和绝缘气体的管理等方面的资料。

13 工厂监造

13.1 为确保 GIS 产品的制造质量, 用户可对 GIS 的生产过程进行质量监督, 检查合同产品是否符合相关 IEC 标准、国家标准、电力行业标准、订货合同、厂家技术条件和有关规定的要求。

13.2 监造的主要内容包括生产和试验条件适应性 (设备、方法、条件等)、外购件及外委加工件管理、自产零部件管理、元件装配、总装配、过程检验和出厂试验等, 可参考附录 F。

13.3 监造方式分为现场见证、文件见证两种。

13.3.1 现场见证的内容包括关键部件、关键工序、重要检测试验、元件装配、整组产品的总装和主要外协件抽检、出厂试验等。

13.3.2 文件见证的内容包括关键部件、关键工序、重要检测试验、元件装配、整组产品总装的质量管理控制文件、生产流程文件、特殊工艺文件、主要外购、外协件的管理制度、合格证明、材质单、出厂试验报告、进厂验收记录等。

13.4 监造工作建立在制造厂技术管理和质量体系运行的基础上, 协助制造厂发现问题, 及时改进。监造工作不代替制造厂的自行检验, 也不代替对合同设备的最终检验, 设备的质量和性能始终由制造厂全面负责。

14 运输、储存、安装、运行和维护

14.1 一般要求

GIS 或其运输单元的运输、储存、安装、运行和维护应参照制造厂给出的说明书进行, 制造厂应在交货前三个月提供运输、储存、安装、运行和维护的说明书。

各元件的相关标准中规定的关于其运输、安装、运行和维护的要求, 如适用, 亦应包括在 GIS 有关部分的说明书内。

14.2 运输、储存和安装的条件

14.2.1 GIS 应在密封和充低压力的干燥⁴气体（如 SF₆ 或 N₂）的情况下包装、运输和储存，以免潮气侵入。

14.2.2 GIS 应有包装规范，并应能保证各组成元件在运输过程中不致遭到破坏、变形、丢失及受潮。对于外露的密封面，应有预防腐蚀和损坏的措施。

14.2.3 GIS 每个运输单元应安装冲击记录仪，以检查 GIS 在运输过程中有否受到冲击等情况。

14.2.4 各运输单元应适合于运输及装卸的要求，并有标志，以使用户组装。

14.2.5 包装箱上应有运输、储存过程中必须注意事项的明显标志和符号（如向上、怕湿、小心轻放、由此吊起和重心点等）。

14.2.6 出厂产品应附有产品合格证书（包括出厂试验数据）和装箱单。

14.2.7 如果订货时规定的使用条件在运输、储存和安装时得不到保证，制造厂和用户应达成一项特别的协议，并采取必要措施。

14.3 安装

安装说明书上至少包括下列内容。

14.3.1 开箱和起吊

运输单元的质量、起吊和开箱的注意事项和专用的起吊用具等。

14.3.2 组装

不是整体运输的 GIS，其运输单元应有清楚的标志和代号，并应提供注有运输单元代号的组装示意图，以便在组装前检查 GIS 交付的完整性。

14.3.3 安装的准备

提供基础施工的要求，外部接线端子尺寸，电缆进入地点的位置，接地以及各种管道（对户外装置还包括雨水排泄管道）的连接方式、尺寸和布置资料，以便进行现场准备工作。

14.3.4 安装条件

14.3.4.1 户内安装

- a) 户内 GIS 设备安装，必须在其安装场地的土建、通风、照明、装饰等工程均已施工完毕，并经验收合格后才能进行。
- b) GIS 宜在天气良好的条件下进行。安装现场的进出口应有防尘、防潮措施。工作人员保持个人清洁，安装人员需更换工作服、工作帽和工作鞋才能进入工作现场。
- c) 安装现场应洁净无灰尘。
- d) 现场环境温度应在-5℃~+40℃范围，湿度不大于 80%。湿度较大时，应有干燥空气措施。

14.3.4.2 户外安装

- a) 户外 GIS 安装必须在无风沙、无雨雪的天气下进行。作业现场应有防灰尘、雨水、风沙和污染气体等预防措施。
- b) 现场环境温度应在-5℃~+40℃，湿度不大于 80%。湿度较大时，应尽可能在阳光充足的晴天进行。遇到雨天或有降水预报时，不应进行气体密封部件的作业。雨天或湿度较大的情况下禁止进行气室抽真空作业。
- c) 安装现场应搭建临时防尘、防潮的安装作业间（室）。安装人员进入工作间时，应换工作服、工作帽和工作鞋。
- d) 安装现场保持整洁干燥，无积水、尘土和污染气体。安装前应清扫现场地面，必要时在周围洒水，并根据地面的情况，铺上踏板或罩布，以防灰尘扬起。
- e) 产品开箱不能在作业区内进行，应把开箱后的单元及零部件清理干净才能送入安装作业区。

14.3.5 安装验收

提供 GIS 在现场进行试验的明细表。

14.4 运行

除了元件的详细使用说明书外，应提供有关 GIS 安全运行（接地、绝缘气体的监控和连锁等）的资料。

14.5 维护

维护说明书至少包括：按相关标准的规定，提供主要元件的完整的维护说明（例如断路器在额定短路开断电流下的累计开断次数及检修周期等），以及 GIS 维修工作的分类和程序、检修周期、检修时的安全措施和绝缘气体的管理等方面的资料。

附 录 A
(资料性附录)
内部故障相关的计算

内部故障引起的压力升高的计算。

充有 SF₆ 气体的封闭隔室中因内部故障造成的压力升高可按式 (A.1) 计算:

$$\Delta p = C_{\text{equipment}} \times \frac{I_{\text{arc}} \times t_{\text{arc}}}{V_{\text{compartment}}} \quad (\text{A.1})$$

式中:

Δp —— 压力升高, MPa;

I_{arc} —— 故障电弧电流 (有效值), kA;

$V_{\text{compartment}}$ —— 隔室的容积, L;

t_{arc} —— 电弧持续时间, s;

$C_{\text{equipment}}$ —— 设备系数。

设备系数 C 的数值应该由制造厂通过类似设备的试验来验证。

式 (A.1) 可以用来验证没有压力释放装置的充气隔室中, 在内部故障情况下外壳的压力不超过型式试验的压力。这是通过最大电弧电流和电弧持续时间 (基于保护系统的性能) 引起的不超过外壳的型式试验压力的压力升高来验证的。

附 录 B
(规范性附录)
有关现场试验技术

B.1 试验电压发生器

GIS 设施的负载电容相对较高。这意味着:

- 工频电压试验, 尤其对较高的 U_r , 需要高的无功功率;
 - 由于冲击发生器低的电压利用率, 用标准的双指数波形的冲击试验可能是低效率的。
- 可以采用下述电压发生设备:

a) 交流电压源。

交流电压可以通过下述方法产生:

- 试验变压器;
- 具有恒定频率的可变化谐振电抗器;
- 具有变频的、恒定的谐振电抗器;
- 从试验后无须拆除的电力变压器或电压互感器低压侧励磁。

注: 尤其在采用电压互感器时, 应考虑电压源的热应力。

b) 冲击电压源。

对于大型设备, 尤其是高电压的设备, 双指数波的冲击发生器是笨重的。利用冲击发生器和连接到受试开关设备的高压线圈组成阻尼的串联谐振回路可以产生振荡的冲击。振荡操作冲击可以通过电容器向电力变压器、电压互感器或试验变压器的低压侧放电获得。

B.2 放电定位

放电引起的不同现象可能有助于放电定位。可使用的几种方法如下:

- 光发射的探测;
- 可听噪声和振动的测量;
- 放电后的电磁瞬态的记录和评估;
- 气体分解物的探测。

B.3 特殊试验程序

通常, 推荐所有的试验都应在规定的试验电压和额定充入密度下进行。但是, 在某些情况下, 还需要建立特殊的试验程序, 它不是通用的, 但是, 由于技术和/或实际方面的原因还是值得提及。

对于扩建 (见 6.20.5), 用户应对已有 GIS 中的所有闪络负责, 扩建设备的制造厂对扩建设备中的所有闪络负责。

B.3.1 降低电压下的试验

B.3.1.1 不拆卸运输单元的简化方法

按照一些国家的实践, 气体绝缘金属封闭开关设备或者至少一个间隔或 GIS 的等效部分可以在工厂完全装配, 并在其全部额定耐受电压下试验。如果试验过的单元不拆卸运输或者拆卸仅限于非常简单的连接, 根据制造厂和用户之间的协议, 现场试验可以降低到:

对于中性点接地系统, 交流电压试验电压为 $1.1 \times U_r / \sqrt{3}$; 对于中性点绝缘或谐振接地系统为 $1.9 \times U_r / \sqrt{3}$; 电压施加时间为 10min。

B.3.1.2 实际需要的偏差

在某些情况下，由于技术和实际方面的原因，根据用户和制造厂之间的协议，交流电压试验可以用降低的电压和延长的持续时间来进行。

B.3.1.3 运行电压的施加

在某些情况下，在现场进行绝缘试验是不可行的。在这种情况下，应对装卸、运输、储存采取特别的措施，尤其应注意现场的工作间。受试的 GIS 的运行电压应通过尽可能大的阻抗施加以减小可能出现的破坏性放电造成的损坏。试验持续时间至少应为 30min。

B.3.2 降低气体密度下的试验

降低气体密度下的试验通常是不可取的。

B.4 局部放电测量

局部放电测量有助于探测现场试验期间的某类故障，也有助于确定经过一段时间运行后设备是否需要维护。因此，它是现场进行的绝缘试验的一个有用的补充，但是，由于环境的干扰通常难以实施。

B.5 电老练

术语“电老练”意思为交流电压或者分级或者连续的逐步施加。它可以由制造厂作为现场充气过程的一部分来实施，以便把可能存在的粒子移向低电场强度的区域，此处它们是无害的。

电老练不一定要要求进行并且它不能替代交流电压试验，除非试验电压提高到规定值。但应向用户说清楚，当试验电压提高到规定值时，被试设备可能发生破坏性放电，可能导致绝缘弱化。

B.6 重复性试验**B.6.1 概述**

现场绝缘试验期间破坏性放电后要履行的程序取决于下述因素：

- 如果能够确定（见 B.2），破坏性放电的类型（自恢复或非自恢复绝缘的击穿）；
- 放电期间释放的电弧能量的大小；
- 固体绝缘的材料和形状；
- 设施的重要性。

考虑到这些和其他相关的因素应允许在制造厂和用户之间确定一个程序并达成协议。下面给出的推荐程序仅应作为导则对待。根据所涉及的因素的重要性，偏差是可以接受的。

B.6.2 推荐的程序**B.6.2.1 程序 a)**

如果沿着固体绝缘的表面出现破坏性放电，推荐在可行的场合应打开隔室并仔细检查损伤的绝缘。在采取任何补救行为之后，隔室应该再次承受规定的绝缘试验。

B.6.2.2 程序 b)

气体中的破坏性放电可能由于污染或表面有可以被放电期间的电弧烧掉的缺陷。因此，可以接受在规定的试验电压下重复试验。现场试验开始前，另一个试验电压可在用户和制造厂之间达成协议。

注 1：假定制造厂能够使用户确信由于放电中电弧能量的消散而认为气体绝缘是自恢复绝缘。

注 2：现场绝缘试验期间出现破坏性放电的情况下，试验段的其他部件可能出现二次放电。

如果重复性试验失败，应再次执行程序 a)。

B.7 局部放电探测方法**B.7.1 概述**

对于现场的局部放电探测，除了符合 GB/T 7354 的传统方法以外，电气的 VHF/UHF 和声学法可以

用于 GIS。这两种方法比传统的测量对噪声缺乏敏感性，而且可用于局部放电的在线监测。但是，对于这两种新方法，灵敏度取决于缺陷（信号源）和传感器之间的距离。对于采用 VHF/UHF 和声学法的适当程序可以获得。它们保证缺陷引起的几皮库的明显放电可以通过此类设备发现。提出的灵敏度验证易于在现场实施。这两种方法的优点是能够探测到缺陷的位置。方法和结果的解释仅供具有经验的人员使用。这些方法仍处于研究中且尚未标准化。

B.7.2 符合 GB/T 7354 的传统方法

来自无线发射机及其他信号源的电磁干扰被敞开于空气中的套管捕捉，并导致 PD 测量的灵敏度在 10pC 数量级。对于噪声反射，模拟滤波法和数字滤波法可以获得。然而，此类滤波工具的使用要求经过培训的人员且仅限于本程序。在实际的现场条件下，很难达到小于 5pC 的噪声水平。因此，具有屏蔽的耦合电容器的全部封闭的试验回路直接和 GIS 连接是优选的。在这种情况下，对于具有电缆终端的 GIS 以及通过打开的隔离开关与敞开空气中的套管隔离的 GIS 段，可以获得小于 5pC 的灵敏度。

B.7.3 VHF/UHF 法

在 GIS 缺陷处的放电电流的上升时间可小于 100ps。这些缺陷引起的电磁瞬态包含频率达到 2GHz 以上。产生的信号在 GIS 内以光速作为 TEM-、TE-和 TM-波的形式传播。在布置内的大量不连续点出现反射。由于金属导体有限的电导率以及介质表面的损耗，传播的信号是衰减的。结果是每个隔室内电磁波的复杂的谐振模式。

在 VHF/UHF 范围（例如，100MHz~2GHz）的局部放电信号可通过通常和电容耦合器类似设计的耦合器在时域或频域探测到。由于 VHF/UHF 信号衰减的结果，很多耦合器必须装在 GIS 内。两个相邻的耦合器之间的最大距离大约几十米。VHF/UHF 信号最好取自内部耦合器，但是，如果不可获得，在观察窗或衬套上使用外部耦合器有时也是可行的。

由于谐振模式的复杂性，探测到的 PD 信号的幅值主要取决于缺陷和耦合器的位置，很小程度地取决于它们的方向。因此，VHF/UHF 法不能予以校准，正如在 GB/T 7354 的测量回路所示的例子。取而代之，可以进行 B.7.5 中的灵敏度检查。

VHF/UHF 测量装置的信噪比和最终的灵敏度可以通过采用合适的耦合器、放大器和滤波器来改善。已证明 VHF/UHF 法在探测缺陷方面和传统方法至少一样灵敏，且主要是因为低的外部噪声水平。实验室和现场试验表明可以探测到较小的放电缺陷。

缺陷的准确位置可以采用宽带示波器测量信号到达相邻耦合器的时间间隔来获得。

B.7.4 声学法

声学信号（机械波）从 GIS 中的缺陷发射有两个主要机理：运动粒子碰撞外壳时激发的机械波；固定缺陷上的放电在气体中产生压力波，然后传到外壳。由此产生的信号取决于信号源及传播路径。由于外壳通常由铝或钢制造，信号的衰减非常小。但是，当信号跨越法兰从一个部分传向另一个部分时，就会有能量损耗。声学信号可以通过外部安装的传感器捕捉。通常，可使用加速度传感器或声音发射传感器，试验程序包括所有法兰之间的测量。

缺陷的位置可以通过找寻具有最高幅值的声学信号或测量两个传感器的传播时间来发现。通过分析声音信号的形态可能把不同的缺陷分开。

来自弹跳粒子的信号是宽带（即大于 1MHz），且与固定缺陷处的预击穿发出的信号相比具有较高的幅值。由于粒子从发源点移开，粒子型信号将被空间衰减。通常，对于此类缺陷，声音信号的两个重要参数为幅值和飞行时间（这是粒子的两个连续碰撞之间的时间）。这些参数不仅对缺陷类型识别重要，而且还对风险评估重要。

来自靠近电源的凸出物的预击穿信号的频带非常宽，但是，由于气体起到了低通滤波器的作用，信号从源头向外壳传播使得高频被抑制。通常，从预击穿源探测到的信号限制到频率范围小于 100kHz。发现在同一段内的信号水平相当稳定，且经过一个法兰降低约 8dB。

弹跳粒子产生的在 5pC 范围的明显放电可以探测到具有高的信噪比。电晕放电的探测极限是在 2pC

范围。因为声音信号在 GIS 内传播而被吸收和抑制，灵敏度随着距离而降低。但是，在明显的局部放电水平和声音信号水平之间没有建立起直接的对应关系。声音信号测量不受变电站内电磁干扰的影响。如果传感器置于缺陷附近，弹跳粒子的声音信号灵敏度通常远远高于任何其他诊断方法的灵敏度。因此，对于探测此类缺陷的位置，声学法是一个好方法。

B.7.5 声学法和 VHF/UHF 法的灵敏度验证

对于声学法和 VHF/UHF 法，探测的局部放电灵敏度验证采用了相同技术原理。首先，确定人工声或电气脉冲，它发出的信号类似于实际缺陷引起的、符合 GB/T 7354 的明显电荷（例如，5pC 或更高）的确定水平。其次，该人工信号在交接试验或运行期间注入到 GIS 来验证对 GIS 和相关的测量设备的探测灵敏度。如果在相邻的传感器上测到了刺激性的信号，则这些传感器间的灵敏度对于 GIS 段的验证成功。

附 录 C
(规范性附录)

三相共箱的 GIS 的绝缘试验的试验程序

C.1 三相在一个外壳内的 GIS 绝缘试验程序

如果要求的相对地和相间的绝缘水平不同，按照 GB/T 11022 的试验要求应重新予以考虑。这仅适用于范围 II 的操作冲击试验。

C.2 试验要求的施加

为了完全满足所进行的试验，表 C.1 列出了与外壳、打开的开关装置和相间有关的试验条件。表中的符号与 GB/T 11022（见图 2）相同。

优选的方法是采用联合电压试验。要求的电压水平可以通过与同一个电压控制器连接的相位相反的两个电源提供。

表 C.1 252kV 以上的操作冲击试验条件

试验条件	开关装置	操作冲击	工频交流电压	地连接到
相间试验		相间 U_s （表 3 的栏 5） 的主要部分施加于	达到相间 U_s （表 3 的栏 5） 的补充部分施加于	
1	合闸	Aa	BbCc	F
2	合闸	Bb	AaCc	F
3	合闸	Cc	AaBb	F
4	分闸	A	BC	abcF
5	分闸	B	AC	abcF
6	分闸	C	AB	abcF
7	分闸	a	bc	ABCF
8	分闸	b	ac	ABCF
9	分闸	c	ab	ABCF

注：如果两个边相对于外壳和中间相是对称的，试验条件 3、6 和 9 可以免去

对于开合功能和隔离功能，在分闸状态应采用表 3 中相应的数。

附录 D (规范性附录)

内部电弧故障条件下气体绝缘金属封闭开关设备的试验方法

D.1 简介

由于内部故障在 GIS 内出现电弧伴随着各种各样的物理现象。例如,因外壳内电弧的发展产生的能量会引起内部过压力和局部过热,导致开关设备机械的和热的应力。而且,所涉及的材料可产生可能释放到大气中的热分解物。

本附录考虑了作用在外壳上的内部过压力以及电弧或其弧根对外壳的热效应。没有包括可能造成危险的所有效应,例如毒性气体。

D.2 短路电流电弧试验

D.2.1 试验布置

选择受试产品时,应当参考 GIS 的设计文件。应该选择在电弧情况下耐受压力和温升可能最差的隔室。

在任何情况下,应关注以下几点:

- a) 需要进行的每一试验均应在事先没有承受过电弧试验的试品上进行。进行过电弧试验的试品应恢复到使再进行电弧试验的条件既不加重也不减轻。
- b) 试品应完全装配和布置以包括所有的保护装置,例如制造厂为了限制电弧效应提供的压力释放装置和短路装置等。

如果具有相同的容积和外部材料且在电弧耐受方面和原件具有相同的反应,则允许使用“制造模型”。

- c) 试品应充有额定充入密度的正常绝缘气体。

D.2.2 施加的电流和电压

单极外壳应进行单相试验,三相外壳应进行三相试验。

D.2.2.1 电压

如果满足下述条件,试验可以在外施电压小于试品的额定电压的情况下进行:

- a) 实际的电弧电流是正弦的;
- b) 电弧不应过早熄灭。

D.2.2.2 电流

- a) 交流分量。

试验开始的交流分量应在+10%允差内。如果平均的交流分量不小于规定的短路电流,在第一段保护时间内,允差应为±10%;在第二段保护时间内,电流不应降到规定值的80%以下。

注:如果试验站做不到这一点,试验持续时间可以延长不超过适当调节的需要评估的时间的20%。

- b) 直流分量。

选择的关合瞬间应保证电弧电流的第一个半波的峰值至少为规定的交流分量有效值的1.7倍。对于三相试验,该要求至少在一相上实现。

D.2.2.3 频率

对于额定频率为50Hz或60Hz,试验开始时的频率应在48Hz~62Hz之间。

D.2.2.4 试验的持续时间

由保护装置确定的预期持续时间的基础上选择的电流持续时间应能涵盖第二段保护,见表5。

D.2.3 试验程序

D.2.3.1 试验连接

选择的电流馈入点应是最可能导致最严酷条件的点。

应注意保证连接不会使试验条件更轻松。通常，外壳应在试品的馈电侧的同一侧接地。

D.2.3.2 电弧的引燃

电弧应通过适当直径的金属线引燃。

电弧引燃点的选择是在外壳内最可能建立起额定应力的点。通常，这可以通过电弧在远离电流馈入点以及如果装有的话，在远离压力释放装置的隔板附近引燃来获得。

注：电弧不应通过在固体绝缘上打孔来引燃。

D.2.3.3 试验性能的测量和记录

下述参数应予以描绘和记录：

——电流及其持续时间；

——电弧电压；

——如果试品包括多个隔室以及适用的情况下，试品的一点或多点上，以及每个隔室中的压力；

——压力释放（或者通过压力释放装置的动作或者外壳烧穿）的瞬间。

应通过适当的方法，例如摄像机、发光体探测器观察和记录如压力释放、外壳烧穿等现象及外部效应。

D.2.4 试验的评估

试验期间，如果在 6.12.2 规定的时间内没有出现适当的压力释放装置动作以外的外部效应，且如果逸出的压力气体或蒸汽朝向使得正在履行其正常运行职责的运行人员危害最小，就认为开关设备通过了试验：

按照表 5，在第二段保护内没有产生碎片。

D.2.5 试验报告

试验报告中应给出下列信息：

——试品的额定值和描述，外壳和导体的材料以及说明主要尺寸和压力释放装置布置的图样；

——试验连接的布置，电弧的引燃点以及压力测量传感器的位置；

——从示波图上导出的电流、电压、能量、压力和时间；

——试验结果和观察的准确描述；

——其他相关注解；

——试验前后状态的照片。

D.2.6 试验结果的扩展

为了把试验结果扩展到类似设计但不同尺寸及形状和/或其他试验参数的其他外壳，计算方法可以在用户和制造厂之间达成协议。

D.3 计算和独立试验的组合验证

制造厂有责任证明试验结果对其他电流和外壳的其他尺寸延伸的有效性。制造厂应该提供计算所需的所有资料。

附录 E
(资料性附录)
询问单、标书和订单需给出的资料

E.1 简介

附录 E 以表格的形式确定了用户和供应方需要交换的技术资料。
注：“供应方的信息”意味着仅供应方需要提供这些资料。

E.2 正常和特殊使用条件

见第 4 章。

运行的环境条件		用户的要求	供应方的提议
安装场所	户内或户外		
周围空气温度： 最低 最高	℃ ℃		
太阳辐射	W/m ²		
海拔	m		
污秽	级		
覆冰	mm		
风	m/s		
湿度	%		
凝露或凝结			
震动	级		
二次系统中感应的电磁干扰	kV		

E.3 额定值

见第 5 章。

额 定 参 数		用户的要求	供应方的提议
系统标称电压	kV		
系统的额定电压	kV		
设备的额定电压 (U_r)	kV		
相对地和相间的额定绝缘水平			
额定短时工频耐受电压 (U_d)	kV		
额定操作冲击耐受电压 (U_s)	kV		
相对地	kV		
相间	kV		
额定雷电冲击耐受电压 (U_p)	kV		

表（续）

额 定 参 数		用户的要求	供应方的提议
额定频率 (f_r)	Hz		
额定电流 (I_r)	A	根据单个线路	
额定短时耐受电流 (I_k)	kA		
额定峰值耐受电流 (I_p)	kA		
额定短路持续时间 (T_k)	s		
合分闸装置以及辅助和控制回路的额定电源电压 (U_a)	V		
合分闸装置以及辅助和控制回路的额定电源频率	Hz	DC 或 50	
中性点接地	直接或 非直接		

E.4 设计与结构

见第 6 章。

结 构 要 求		用户的要求	供应方的提议
相数：单相或三相设计			
最大 SF ₆ 泄漏率	%/年		
额定充入压力 p_r 断路器 其他隔室	MPa MPa	供应方的信息 供应方的信息	
报警压力 p_a 断路器 其他隔室	MPa MPa	供应方的信息 供应方的信息	
最低功能压力 p_m 断路器 其他隔室	MPa MPa	供应方的信息 供应方的信息	
外壳设计压力 断路器 其他隔室	MPa MPa	供应方的信息 供应方的信息	
外壳的型式试验压力 断路器 其他隔室	MPa MPa	供应方的信息 供应方的信息	
外壳的出厂试验压力 断路器 其他隔室	MPa MPa	供应方的信息 供应方的信息	
压力释放装置的动作压力 断路器 其他隔室	MPa MPa	供应方的信息 供应方的信息	
内部故障的短路电流	kA		
在充入压力下整个 GIS 的 SF ₆ 气体质量	kg	供应方的信息	

表（续）

结 构 要 求		用户的要求	供应方的提议
在充入压力下最大隔室的 SF ₆ 气体数量	kg	供应方的信息	
最大允许气体露点	℃	供应方的信息	
气体隔室的数量		供应方的信息	
最长运输段的长度	m		
现场安装期间需要搬运的设备的最重部件的重量	kg		

E.5 母线管

参 数		用户的要求	供应方的提议
电感	H/m	供应方的信息	
电容	pF/m	供应方的信息	
在频率 f_r 时外壳的电阻	Ω/m	供应方的信息	
在频率 f_r 时导体的电阻	Ω/m	供应方的信息	
波阻抗	Ω	供应方的信息	

E.6 断路器

GB 1984—2003 的第 9 章适用。

E.7 隔离开关和接地开关

GB 1985—2004 的第 9 章适用。

E.8 套管

户外油浸式套管 GB/T 4109 适用，并作如下补充：

结构与参数		用户的要求	供应方的提议
内部绝缘类型		气体绝缘或树脂浸渍纸质	
外绝缘类型		瓷的或复合的	
标称爬电比距	mm/kV		
绝缘子伞裙形状		普通的或变化的	
额定短时工频耐受电压（ U_d ）	kV	如 GIS 或者特殊的	
额定操作冲击耐受电压（ U_s ）	kV	如 GIS 或者特殊的	
额定雷电冲击耐受电压（ U_p ）	kV	如 GIS 或者特殊的	
悬臂试验负载	N		
悬臂运行负载	N		
线路端子类型		根据图样	

E.9 电缆连接

GB/T 22381 适用，并作如下补充：

结 构		用户的要求	供应方的提议
电缆类型	充油的或干式		

E.10 变压器连接

GB/T 22382 适用，并作如下补充：

结 构		用户的要求	供应方的提议
变压器箱体和 GIS 外壳间的绝缘连接	是或否		

E.11 电流互感器

GB 1208—2006 的 10.2 适用，并作如下补充：

结 构		用户的要求	供应方的提议
电流互感器的位置		根据单个线路	
线圈的数量和类型		根据单个线路	

E.12 电压互感器

GB/T 1207—2006 的 11.1 适用，并作如下补充：

结 构		用户的要求	供应方的提议
电压互感器的位置		根据单个线路	
二次线圈的数量和类型		根据单个线路	
现场试验电压	kV/Hz	供应方的信息	

E.13 询问单和标书资料

GB/T 11022—1999 的 10.2 适用，并作如下补充：

资 料 清 单	用户的要求	供应方的提议
单线图		
变电站布置的总布置图		
基础载荷	供应方的信息	
气体原理图	供应方的信息	
型式试验报告清单	供应方的信息	
推荐的备品备件清单	供应方的信息	

附录 F

(资料性附录)

GIS 监造的主要内容和要求

F.1 生产条件

监造人员进行监造期间,首先要检查工厂从零部件进厂到 GIS 组装出厂的整个流程的生产条件,并按以下方面内容进行记录。

F.1.1 环境

- a) 生产车间布置是否有序、整齐、洁净。
- b) 关键零部件如灭弧室装配、断路器单元装配等场所的洁净度、温度、湿度是否受控。

F.1.2 生产流程

- a) 工厂是否制定了从零部件进厂到 GIS 组装出厂的生产流程结构图、装配工艺、装配卡片、关键工序质量控制设置点、质量检验大纲等质量管理文件。
- b) 生产车间是否认真执行工厂制定的有关质量管理文件。
- c) 在半成品转移的生产过程中是否执行工厂制定的相关半成品转移流程规定,保证产品质量。
- d) 工厂采用了哪些先进生产工艺。

F.1.3 工装设备

- a) 工厂装备了哪些先进生产设备、自动化设备等。
- b) 工厂装备了哪些大型的工装器具设备。
- c) 在生产现场是否配备了相应的量、检器具。

F.1.4 人员装备

- a) 生产人员是否按工厂规定着装(穿工作服、工作鞋、戴工作帽、口罩和手套等)。
- b) 生产人员是否训练有素、操作熟练。
- c) 生产人员工作态度是否认真、负责。

F.2 外构件及委外加工件管理

监造人员对主要外构件及委外加工件的有关情况进行抽样检查,并对以下方面内容做好记录。

F.2.1 管理文件

工厂是否建立和健全主要外购件及委外加工件的进厂管理制度和质量验收标准。

F.2.2 执行情况

- a) 相关部门是否认真执行工厂制定的管理制度。
- b) 相关部门是否认真按验收标准做好进厂检验和验收工作。
- c) 相关部门是否认真做好进厂入库登记工作。

F.2.3 检验报告

- a) 外购件及委外加工件是否有原生产厂出厂试验报告、合格证书。
- b) 外购件及委外加工件是否有入厂检验报告(或抽检报告)、验收质量记录。

F.2.4 核实工作

监造人员对所监造的工程项目技术协议上明确要求的主要零部件、配件,如避雷器、电压电流互感器、密度继电器、SF₆气体、二次端子等的供货质量以及供货厂家,应逐一核实并记录。

F.3 自产零部件管理

监造人员对自产零部件的有关生产情况和质量控制情况进行抽样检查，并对以下方面内容做好记录。

F.3.1 管理文件

- a) 是否建立和健全本厂自产零部件管理制度。
- b) 是否制定自产零部件工艺流程。
- c) 是否制定自产零部件检验标准和检验制度。

F.3.2 执行情况

- a) 相关车间和部门在生产过程中是否认真执行工厂制定的管理制度。
- b) 相关车间和部门在生产过程中是否认真按照工艺流程、技术图纸要求进行生产。
- c) 相关车间和部门在生产过程中是否认真按检验标准、检验制度，对每道关键工序进行自检、专检，并在流程卡检验栏上签字确认。
- d) 生产车间是否设置零部件合格品、不合格品存放区，不合格品应有明显的标识。

F.3.3 原材料检查

对关键的零部件如主触头、弧触头、导电杆、弹簧、盆式绝缘子、壳体等材料是否按有关标准的要求进行原材料抽验。

F.3.4 零部件转移

- a) 零部件转移是否执行工厂制定的管理制度，将检验合格的零部件有序转移至下一车间。
- b) 零部件入库是否执行工厂制定的管理制度，将检验合格的零部件有序转入仓库。

F.3.5 检验报告

零部件成品是否按工厂检验标准进行检验，并有检验报告。

F.4 元件装配

F.4.1 总的要求

GIS的主回路是由多个元件组合而成的，例如断路器、隔离开关、接地开关、避雷器、电压电流互感器、套管和母线等元件，各元件在回路中担负着某一特定功能，在制造上应按其各自标准和工艺要求进行。

对于各元件的装配监造，除对各自关键工序进行监造外，还应按照以下“总的要求”进行抽样检查：

- a) 检查现场工作环境是否整洁、有序；检查装配车间洁净度、温度、湿度是否符合工厂的生产要求。
- b) 检查生产人员工作态度是否认真、负责。
- c) 检查生产现场是否严格按工厂制定的装配流程、装配工艺、装配卡和技术图纸要求进行装配，是否有全过程的质量检验记录，并予以确认。
- d) 检查装配车间是否做好装配前零部件的检查确认工作。

元件装配前，装配所需用的零部件送至装配区域，装配人员应首先对零部件外观进行检查，并在装配卡上记录和确认。

监造人员应抽样检查，检查内容和要求如下：

- 1) 导体表面应无凸起、无伤痕、无异物；
- 2) 绝缘件表面应无裂纹、无气泡、无凸起、无伤痕、无异物；
- 3) 导体镀银面应光滑、无斑点；
- 4) 屏蔽罩表面应光滑、无损伤、无变形；

- 5) 密封圈、法兰密封面应无凸起、无伤痕、无异物;
- 6) 外壳筒体外观完好, 筒体内部应清洁、无凸起物、无焊渣;
- e) 检查 GIS 装配用的所有元件是否是全新的, 否则要提出异议。
- f) 检查装配现场是否配备了相应的量、检器具, 对各工序进行质量检验工作。
- g) 对有力矩要求的紧固件、连接件, 工人是否使用力矩扳手, 紧固螺丝时是否对称、均匀、逐步拧紧。
- h) 检查各道装配是否严格按技术图纸要求进行装配。
- i) 检查 GIS 外壳对接或封盖时, 对接或封盖面是否清洁、无异物, 密封胶圈放置是否平整。
- j) 对发现的不合格品是否分区存放, 并有明显标识。

F.4.2 断路器装配和过程检验

断路器单元的各元件装配和过程检验, 除按元件装配“总的要求”进行监造外, 还应对以下关键工序进行抽检, 检查制造厂是否严格按以下要求进行装配:

F.4.2.1 灭弧室装配和过程检验

- a) 按技术图纸和装配工艺要求, 检查其关键工序装配尺寸是否符合技术图纸要求, 检验结果应在装配工艺卡上记录和确认。如: 动触头和静触头的装配尺寸、导电杆装配尺寸、形位公差、动触头和静触头装配的同心度、拐臂、传动轴的装配尺寸。
- b) 动、静触头装配, 导电杆同心度装配等工艺是否配有专用的工装器具, 保证装配质量。
- c) 传动动作是否顺畅自如, 检验结果应在装配工艺卡上记录和确认。
- d) 内部零部件装配是否正确, 检查结果应在装配工艺卡上记录和确认。
- e) 再一次检查和确认内部及法兰密封面是否清洁, 并在装配工艺卡上有记录。
- f) 灭弧室装配好后, 应对必要尺寸如行程、超程、开距等进行检验, 其结果应符合产品技术条件要求, 并在装配工艺卡上记录和确认。
- g) 导电回路电阻检查。

对于影响到主回路电阻的每个导电面的装配, 均要进行导电回路电阻测量, 各部分的回路电阻值, 应符合产品技术条件要求, 并在装配工艺卡上记录和确认。

F.4.2.2 操作机构装配和过程检验

- a) 检查端子排布置是否满足运行、便于检修的要求。
- b) 检查接线端子和端子排标识是否清楚。
- c) 检查操动机构箱是否配有加热器和温湿度控制器。
- d) 检查操动机构箱配置的辅助开关的动断、动合触点对数是否符合技术合同的要求。
- e) 检查关键装配工序是否符合产品技术条件要求, 并在装配工艺卡上记录和确认。
- f) 检查操动机构箱外壳是否有防锈、防腐蚀措施, 并在装配工艺卡上记录和确认。
- g) 检查箱门密封胶垫的密封是否良好, 门框及手柄转动是否灵活, 并在装配工艺卡上记录和确认。
- h) 检查控制电源电压、电动机电压是否符合订货合同技术要求。

F.4.2.3 断路器单元整体装配和过程检验

- a) 灭弧室装配、操作机构装配完毕并检验合格后, 进行断路器连接的整体装配, 按技术图纸和装配工艺要求, 检查其关键工序装配尺寸是否符合技术图纸要求, 并在装配工艺卡上记录和确认。如: 拐臂、传动轴、连接杆的装配尺寸。
- b) 检查其关键工装是否配有专用的工装器具保证装配质量。
- c) 检查机构行程与灭弧室本体行程是否相配合, 其检查结果应在装配工艺卡上记录和确认。
- d) 检查机构与灭弧室本体装配的正确性, 其检查结果应在装配工艺卡上记录和确认。
- e) 检查所有紧固件如螺丝、销子有无漏装, 有无金属件遗留物在里面, 检查筒体内部清洁度, 并在装配工艺卡上记录和确认。

- f) 断路器本体与操动机构装配完毕后, 进行手动分、合操作 5 次, 检查其动作是否正常、顺畅, 并在装配工艺卡上记录和确认。
- g) 检查辅助开关的触点转换是否正确, 动作计数器的动作是否正常。
- h) 测量断路器行程、超程、开距是否满足技术条件要求, 并在装配工艺卡上记录和确认。
- i) 测量断路器主回路电阻, 是否符合产品技术条件要求, 并在装配工艺卡上记录和确认。要求: 采用不低于 100A 直流压降法进行测量 (详见试验部分)。
- j) 检查断路器分闸、合闸指示标识是否清晰, 动作指示位置是否正确。

F.4.3 隔离开关和接地开关装配和过程检验

隔离开关和接地开关单元装配和过程检验, 除按元件装配“总的要求”进行监造外, 还应对以下关键工序进行抽检, 检查制造厂是否严格按以下要求进行装配:

- a) 按技术图纸和装配工艺要求, 检查其关键工序装配尺寸是否符合技术要求, 并在装配工艺卡上记录和确认。如: 动触头和静触头的装配尺寸及动触头和静触头的装配同心度、导电杆装配尺寸、形位公差等。
- b) 检查隔离开关和接地开关与机构进行装配连接后, 其关键工序如: 拐臂、传动轴、连接杆装配尺寸、装配角度的调整, 是否符合技术图纸和装配工艺要求, 并应在装配工艺卡上记录和确认。
- c) 动触头和静触头装配, 导电杆同心度装配等工艺以及关键工序是否配有专用的工装器具保证装配质量。
- d) 隔离开关和接地开关的操作检查, 手动分、合 5 次, 动作是否正常、顺畅; 检查辅助开关的触点转换是否正确, 并在装配工艺卡上记录和确认。
- e) 导电回路电阻检查。

对于影响到主回路电阻的每个导电面的装配, 均要进行导电回路电阻测量, 各部分的回路电阻值, 应符合产品技术条件要求, 并在装配工艺卡上记录和确认。

- f) 隔离开关和接地开关行程、超程、开距等检验, 其结果应符合产品技术条件要求, 并在装配工艺卡上记录和确认。
- g) 检查隔离开关与接地开关分闸、合闸标识是否清晰, 指示是否正确。

F.4.4 母线和分支母线装配和过程检验

母线和分支母线单元装配和过程检验, 除按元件装配“总的要求”进行监造外, 还应对以下关键工序进行抽检, 检查制造厂是否严格按以下要求进行装配:

- a) 按技术图纸和装配工艺要求, 检查: 母线接头装配尺寸及同心度、导电杆装配尺寸、形位公差等是否符合技术要求, 并在装配工艺卡上记录和确认。
- b) 每段母线导体和外壳筒体尺寸必须符合技术图纸要求, 并在装配工艺卡上记录和确认。
- c) 检查是否有工装器具保证导电杆装配形位公差, 主母线和分支母线的纵、横方向定位, 并在装配工艺卡上记录和确认。
- d) 导电回路电阻检查。

对于影响到主回路电阻的每个导电面的装配、每个接头的接触电阻, 均要进行导电回路电阻测量, 各部分的回路电阻值, 应符合产品技术条件要求, 并在装配工艺卡上记录和确认。

F.4.5 电流互感器装配和过程检验

电流互感器装配和过程检验, 除按元件装配“总的要求”进行监造外, 还应对以下关键工序进行抽检, 检查制造厂是否严格按以下要求进行装配:

- a) 检查绕组的装配顺序是否符合技术图纸和装配工艺要求, 在装配工艺卡上记录和确认。
- b) 检查绕组与屏蔽罩之间绝缘垫是否垫好, 在装配工艺卡上记录和确认。
- c) 检查绕组之间是否按装配工艺要求压紧, 不得窜动, 在装配工艺卡上记录和确认。

- d) 检查绕组极性、变比是否符合技术图纸和装配工艺要求，在装配工艺卡上记录和确认。
- e) 检查绕组数量、容量、准确度等是否符合订货合同的要求。

F.4.6 电压互感器装配和过程检验

电压互感器装配和过程检验，除按元件装配“总的要求”进行监造外，还应对以下关键工序进行抽检，检查制造厂是否严格按以下要求进行装配：

- a) 按技术图纸和装配工艺要求，检查导电杆装配尺寸、形位公差是否符合技术图纸要求，并在装配工艺卡上记录和确认。
- b) 检查各绕组极性、变比是否符合技术要求。
- c) 检查外壳筒体内部是否清洁、无异物，并在装配工艺卡上记录和确认。

F.4.7 套管装配和过程检验

套管装配和过程检验，除按元件装配“总的要求”进行监造外，还应对以下关键工序进行抽检，检查制造厂是否严格按以下要求进行装配：

- a) 检查套管外观是否完好、无裂纹，并在装配工艺卡上记录和确认。
- b) 按技术图纸和装配工艺要求，检查导电杆装配尺寸、形位公差、导电杆与套管装配的同心度，并在装配工艺卡上记录和确认。
- c) 检查防水垫及排水垫装配的正确性，并在装配工艺卡上记录和确认。
- d) 检查套管的泄漏比距是否符合订货合同的要求。
- e) 导电回路电阻检查。

对于影响到主回路电阻的每个导电面的装配、每个接头的接触电阻，均要进行导电回路电阻测量，其回路电阻值，应符合产品技术条件要求，并在装配工艺卡上记录和确认。

F.4.8 避雷器装配和过程检验

避雷器装配和过程检验，除按元件装配“总的要求”进行监造外，还应对以下关键工序进行抽检，检查制造厂是否严格按以下要求进行装配：

- a) 按技术图纸和装配工艺要求，检查导电杆装配尺寸、形位公差是否符合技术图纸要求，并在装配工艺卡上记录和确认。
- b) 特别注意检查避雷器上部水平放置的绝缘盆屏蔽罩凹面处是否清洁、无异物，并在装配工艺卡上记录和确认。
- c) 进一步检查外壳筒体内部是否清洁、无异物，并在装配工艺卡上记录和确认。

F.5 总装配和过程检验

F.5.1 总的要求

总装配包括单个单元间隔装配和多个单元间隔的总体拼装，应对以下关键工序进行抽检，检查制造厂是否严格按以下要求进行装配：

- a) 检查总装车间是否作好装配前各分装元件的检查确认工作。

总装前，总装所需用的各分装元件送至装配区域，装配人员应首先检查是否有分装元件合格品的检验报告，并对外观检查，在装配卡上记录和确认。

外观检查应注意：

- 1) 外壳筒体外观完好，筒体内部应清洁、无凸起物、无焊渣；
- 2) 对接面、法兰密封面应无伤痕、无异物。
- b) 检查总装车间是否按照装配流程、装配工艺和装配工艺卡片要求进行总装，并在装配卡上记录和确认。
- c) 检查是否配备有专用工装器具，保证装配质量。
- d) 检查相关装配尺寸、形位公差、同心度是否按技术图纸和装配工艺要求，并在装配卡上记录和

确认。

- e) 检查母线伸缩节的装配是否符合装配工艺要求,并在装配卡上记录和确认。
- f) 在封盖前是否对 GIS 内部作进一步的清洁,清洁度是否符合工艺条件要求,并在装配工艺卡上记录和确认。
- g) 检查在 GIS 封盖前是否安装干燥吸附剂,并在装配工艺卡上记录和确认。
- h) 对有力矩要求的紧固件、连接件,工人是否使用力矩扳手,紧固螺丝时是否对称、均匀、逐步拧紧。
- i) 检查总装配正确性、完整性,并在装配工艺卡上记录和确认。
- j) 回路电阻测量。

各部分的回路电阻、间隔回路电阻、总体回路电阻均要测量,其结果应符合产品技术条件要求,并在装配工艺卡上记录和确认。要求:采用不低于 100A 直流压降法进行测量(详见试验部分)。

F.5.2 单个单元间隔装配

把各个已装配合格的分装元件组装起来,成为单个单元间隔。

单个单元间隔组装哪些分装元件要视工程设计而定,也结合运输单元的需要。

单个单元间隔装配的监造内容和要求按 F.5.1 的“总的要求”进行。

F.5.3 总体拼装

为了检验 GIS 装配的正确性、完整性和保证产品质量,应对工程设计的所有间隔总体拼装起来,如由于工厂场地所限不可能实现全部拼装,工厂应尽可能将多个单元间隔总体拼装,并经用户同意。

总体拼装监造内容和要求按 F.5.1 的“总的要求”进行。

F.5.4 汇控柜的检验

检查汇控柜的装配是否满足防水、防潮、防腐、防锈、防小动物的要求。

F.5.5 接线正确性检查

按产品技术图纸要求对 GIS 进行完整性检查,检查其一次接线是否符合产品技术图纸的规定和要求。

F.6 出厂试验监造内容和要求

F.6.1 GIS 的出厂试验项目

- a) 主回路电阻测量;
- b) 机械试验;
- c) 绝缘试验;
- d) 局部放电试验;
- e) 密封试验;
- f) SF₆ 气体水分含量测量;
- g) 电气连锁试验;
- h) 完整性检查;
- i) 密度继电器试验。

F.6.2 GIS 的出厂试验的基本要求

- a) GIS 出厂试验项目原则上应该在产品技术条件规定的状态下对总装后的整个 GIS 进行,但当某些试验项目对整个 GIS 的性能或其他试验项目无影响时,则该试验项目可在间隔或元件上进行。
- b) 不论进行试验的是元件、间隔还是总装后的整个 GIS,提交试验的元件或间隔必须是装配检查卡片、装配检查记录表完整并合格,由装配质保人员开具分装或总装合格证后方可进行出厂试验。

- c) GIS 中元件、间隔以及整体组装后, 监造人员应现场见证全部的出厂试验项目, 记录参加试验的人员、试验日期、被试品的状态、试验项目、试验所用仪器仪表、试验数据、试验过程中发生的异常以及处理情况、试验结果等, 注意检查试品是否符合试验条件, 检查试验所用的仪器仪表是否通过检定、是否有合格证以及精度、测量范围。

F.6.3 GIS 中外协(外购)件的试验要求

GIS 中外协(外购)元件一般有电流互感器、电压互感器、避雷器、套管、密度继电器、避雷器泄漏电流在线监测仪。对这些外协(外购)元件的出厂试验报告应进行文件见证, 并具体要求如下:

电流互感器的出厂试验报告应包括绕组变比、绕组极性、绕组励磁特性、局部放电试验、误差测定, 电流互感器与 GIS 的导电回路总装后, 应随 GIS 本体一起, 进行密封性试验和 SF₆ 气体含水量检测, 并进行工频耐压试验。试验时电流互感器的二次绕组端子应短接并接地。

电压互感器的出厂试验报告应包括绕组变比、绕组极性、绕组直流电阻、绕组励磁特性、局部放电试验、误差测定、交流耐压试验, 电压互感器与 GIS 的导电回路总装后, 应随 GIS 本体一起, 进行密封性试验和 SF₆ 气体含水量检测。

避雷器的出厂试验报告应包括持续电流试验、标称放电电流残压试验、工频参考电压试验、直流参考电压试验、0.75 倍直流参考电压下泄漏电流试验、局部放电试验, 避雷器与 GIS 的导电回路总装后, 应随 GIS 本体一起, 进行密封性试验和 SF₆ 气体含水量检测。

套管的出厂试验报告应包括介质损耗、局部放电试验, 套管与 GIS 的导电回路总装后, 应随 GIS 本体一起, 进行密封性试验和 SF₆ 气体含水量检测, 并进行工频耐压试验。

密度继电器的出厂试验报告应包括各触点(如闭锁触点、报警触点)的动作值的校验, 与 GIS 总装后, 应随 GIS 本体一起, 进行密封性试验。

避雷器泄漏电流在线监测仪的出厂试验报告应包括泄漏电流值的校验和计数器的动作校验。

F.6.4 GIS 的出厂试验的试验程序和方法

F.6.4.1 主回路电阻测量

根据产品图纸或技术条件的要求进行主回路电阻的测量, 有元件(断路器、隔离开关、接地开关、母线等)的主回路电阻、间隔的主回路电阻和运输单元的主回路电阻、总装后的回路电阻之分。

元件的主回路电阻可在元件装配时进行测量; 间隔的主回路电阻和运输单元的主回路电阻可分别在间隔装配完成后、运输单元上进行测量, 总装后也要进行回路电阻测量。

主回路电阻测量采用不低于 100A 直流压降法, 测得的电阻不应超过 $1.2 R_0$, 并做三相不平衡度比较。 R_0 是型式试验时测得的相应电阻(厂家一般依据 R_0 值定相应的技术条件要求)。

F.6.4.2 机械试验

机械试验是就动作元件而言的。动作元件为断路器、隔离开关、接地开关。各动作元件机械试验的参数应符合产品的技术条件。机械试验包括机械特性试验和机械操作试验。

a) 断路器的机械试验。

1) 机械特性试验。

机械特性试验要求在额定操作电压下进行, 如果操作机构采用液(气)压机构, 则要求机构的压力也在额定操作压力。

测量主要机械尺寸如行程、超程及操动机构特有尺寸。

测量主要动作特性, 如分闸时间、合闸时间、分闸速度、合闸速度、分闸同期性、合闸同期性以及时间—行程特性。

测量操动机构的主要参数, 如油泵打压时间/弹簧储能时间、储压器预充氮气压力、额定油压、油泵启动压力、油泵停止压力、合闸闭锁油压、分闸闭锁油压。

2) 机械操作试验。

在进行机械操作试验时, 断路器应充额定压力的 SF₆ 气体, 试验期间不对断路器(包括本体和机

构) 做调整, 且操作应无故障。

在最低操作电压下, 液(气) 压操动机构处于最高操作压力时, 连续、正确、可靠的分、合各 5 次。

在最高操作电压下, 液(气) 压操动机构处于最低操作压力时, 连续、正确、可靠的分、合各 5 次。

在额定操作电压下, 液(气) 压操动机构处于额定操作压力时, 具有自动重合闸操作功能的断路器进行 5 次“分—0.3s—合分”操作; 不具有自动重合闸操作功能的断路器进行 5 次“合分”操作。操作均要求正确、可靠。

液(气) 压操动机构处于额定操作压力时, 操作电压为 110%、100%、80% 时, 正确、可靠的合 3 次。

液(气) 压操动机构处于额定操作压力时, 操作电压为 110%、100%、65% 时, 正确、可靠的分 3 次; 30% 额定操作电压连续操作 3 次, 不得分闸。

具有防跳跃装置的断路器, 进行 3 次正常的防跳跃试验。

b) 隔离开关的机械试验。

1) 机械特性试验。

要求在额定操作电压下进行。

主要机械尺寸测量: 行程、超程。

动作特性测量: 分闸时间、合闸时间。

2) 机械操作试验。

操作试验过程中, 不对隔离开关(包括本体和机构) 做调整, 且操作应无故障, 不应损坏。

操动机构的手动/电动操作的连锁试验。

手动分、合各 10 次;

在最低操作电压下, 分、合各 10 次;

在最高操作电压下, 分、合各 10 次;

在额定操作电压下, 分、合各 10 次。

c) 检修接地开关的机械试验。

1) 机械特性试验。

要求在额定操作电压下进行。

主要机械尺寸测量: 行程、超程。

动作特性测量: 分闸时间、合闸时间。

2) 机械操作试验。

操作试验过程中, 不对检修接地开关(包括本体和机构) 做调整, 且操作应无故障, 不应损坏。

操动机构的手动/电动操作的连锁试验。

手动分、合各 10 次;

在最低操作电压下, 分、合各 10 次;

在最高操作电压下, 分、合各 10 次;

在额定操作电压下, 分、合各 10 次。

d) 故障关合接地开关的机械试验。

1) 机械特性试验。

要求在额定操作电压下进行。

主要机械尺寸测量: 行程、超程。

动作特性测量: 分闸时间、合闸时间、分闸速度、合闸速度。

2) 机械操作试验。

操作试验过程中, 不对故障关合接地开关(包括本体和机构) 做调整, 且操作应无故障, 不应损坏。

操动机构的手动/电动操作的连锁试验。

手动分、合各 10 次；

在最低操作电压下，分、合各 10 次；

在最高操作电压下，分、合各 10 次；

在额定操作电压下，分、合各 10 次。

F.6.4.3 密封性试验

原则上应该在产品技术条件规定的状态下对总装后的整个 GIS 进行，在不影响产品性能的前提下，可在单个间隔、两个间隔、多个间隔及分段母线上进行密封性试验，一般分三个步骤进行。

抽真空检漏：对 GIS 进行抽真空，当真空度已达到或小于 133Pa 时，再继续抽真空 30min 后停泵，静止 30min 后读取真空度 A，再间隔 5h 后读取真空度 B，若 $B-A \leq 67\text{Pa}$ ，则认为 GIS 密封性能良好。

检漏仪检漏：GIS 充入满足质量要求的 SF_6 气体至额定压力后，使用灵敏度不低于 $10^{-2}\mu\text{L/L}$ 的气体检漏仪沿着外壳焊缝、接头结合面、法兰密封、转动密封、滑动密封面、表计接口等部位，用不大于 2.5mm/s 的速度在上述部位缓慢移动，检漏仪应不报警，则认为 GIS 密封性能良好。

定量检漏：上述两种检漏方式均为定性检漏，仅作为检测试品漏气与否的一种手段，是定量检漏前的预检。预检通过后，对 GIS 进行定量检漏。在 GIS 充入满足质量要求的 SF_6 气体至额定压力 24h 后，通常采用局部包扎法，将试品的密封面用塑料薄膜包扎，经过一定时间后，测定包扎腔内 SF_6 气体的浓度并通过计算确定年漏气率，每个隔室的年漏气率不应大于 0.5%，使用的仪器灵敏度不低于 $10^{-2}\mu\text{L/L}$ 。

F.6.4.4 SF_6 气体水分含量的测量

GIS 充合格的 SF_6 气体至额定压力，静止 48h 后，应进行气体湿度的测量，各气室的含水量按制造厂提供的温湿度曲线换算成 20℃ 的值，并满足有电弧分解的隔室不大于 150 ($\mu\text{L/L}$)、无电弧分解的隔室不大于 250 ($\mu\text{L/L}$) 的要求。

F.6.4.5 机械连锁试验

应进行隔离开关和接地开关的连锁试验。

F.6.4.6 绝缘试验

绝缘试验包括主导电回路绝缘试验、控制回路的绝缘试验及线圈绕组的绝缘试验。

a) 主导电回路绝缘试验 (1min 交流耐压试验)。

原则上应该在产品技术条件规定的状态下对总装后的整个 GIS 进行，在不影响产品性能的前提下，可在单个间隔、两个间隔、多个间隔及分段母线上进行。

试品各气室充入产品规定的最低功能压力的 SF_6 气体，按技术条件的规定值进行以下部位的主导电回路绝缘试验：各开关元件（断路器、隔离开关）分别处于合闸和分闸位置时，主导电回路对地；各开关元件的断口间；各元件导电体相间。

如试品的每一部件均按试验程序在规定的时间内耐受规定的试验电压而无击穿放电，则认为试验通过。

在试验过程中如果发生击穿放电，可进行重复试验，如果该设备还能经受规定的试验电压，则认为放电是自恢复放电，耐压试验通过。如果重复试验失败，应对设备进行解体，打开放电间隔，仔细检查绝缘损坏情况，采取必要的修复措施，再进行规定的耐压试验。

b) 控制回路的绝缘试验。

各元件的电气控制回路应按下列方式承受 2000V 交流耐压电压 1min 而无异常现象：导体对地；不同回路的导体件间；同一回路各断开触点间。

c) 线圈绕组的绝缘试验。

电机绕组，继电器、接触器、启动器等元件线圈绕组，都必须能够承受 1000V、1min 交流耐压试验；电流互感器和电压互感器的二次绕组，应能承受 2000V、1min 交流耐压试验，此时电流互感器的二次绕组应短路并与地断开，电压互感器的二次绕组应断开；分闸、合闸电磁铁线圈对地应能承受 2000V、1min 交流耐压试验。

F.6.4.7 局部放电试验

局部放电试验包括树脂浇铸绝缘件的局部放电试验、元件局部放电试验以及完整间隔的局部放电试验。

- a) GIS 中树脂浇铸绝缘件，包括盆式绝缘子、拉杆、绝缘台等，这些零部件的局部放电量应逐个检查，单个绝缘件的放电量应不大于 3pC。
- b) GIS 中元件，包括电压互感器、电流互感器、避雷器、套管等，这些元件一般为外购件或外协件，它们的局部放电量按各自的标准规定执行。
- c) GIS 按运行情况装配成完整的一个间隔后，应进行局部放电试验。单相分箱式 GIS 在单相试验回路上进行试验。三相共箱式 GIS 在单相或三相试验回路上进行试验。一个间隔的放电量应不大于 10pC。

试验程序：将施加的工频电压升高至预加电压值 U_p ，并至少维持 10s，然后降低到测量局部放电强度的电压值 U_d ， U_p 、 U_d 做如表 F.1 所示的规定（以下 U 为 GIS 额定电压）：

表 F.1 试 验 电 压

条 件	U_p	U_d	备 注
单相分箱式 GIS 用于有效接地系统	$U_p=U$	$U_d=1.1U/\sqrt{3}$	
三相共箱式 GIS 用于有效接地系统	$U_p=1.3U$	$U_d=1.1U$	
单相分箱式 GIS 用于非有效接地系统	$U_p=1.3U$	$U_d=1.1U$ 和 $U_d=1.1U/\sqrt{3}$	
三相共箱式 GIS 用于非有效接地系统	$U_p=1.3U$	$U_d=1.1U$	三相试验回路
三相共箱式 GIS 用于非有效接地系统	$U_p=1.3U$	$U_d=1.1U$ 然后 $U_d=1.1U/\sqrt{3}$	单相试验回路